МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА

Биологический факультет

Кафедра Биоинженерии

Олейников Павел Денисович

ДИЗАЙН НУКЛЕОСОМ-СВЯЗЫВАЮЩИХ ПЕПТИДОВ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СТРУКТУРОЙ ХРОМАТИНА

Выпускная квалификационная работа магистра

Научные руководители:

Д.ф.-м.н., член-корреспондент РАН, профессор

Шайтан Алексей Константинович

К.б.н., старший научный сотрудник

Герасимова Надежда Сергеевна

Рецензент:

к.ф.-м.н., научный сотрудник

Лаборатории биомолекулярного ЯМР СПбГУ

Лебеденко Ольга Олеговна

Москва, 2026

Оглавление

Список сокращений ……...4
1. Введение ……7
2. Цель и задачи ……..9
3. Обзор литературы
3.1 Организация и функционирование хроматина……..10
3.2 Нуклеосома - структурно-функциональная единица хроматина……...13
3.3 Кислотный лоскут нуклеосом……15
3.4 Роль неупорядоченных фрагментов белков в функционировании хроматина……...19
3.5 Дизайн пептидов для управления структурой хроматина……22
3.6 Практическое применение нуклеосом-связывающих пептидов…….25
4. Материалы и методы
4.1 Получение фрагментов ДНК с флуоресцентными метками…….28
4.2 Экспрессия и очистка рекомбинантных гистонов человека…….29
4.3 Сборка октамеров…….30
4.4 Сборка нуклеосом…….30
4.5 Дизайн нуклеосом-связывающих пептидов……...32
4.6 Дизайн бифункционального пептида…….32
4.7 Оценка констант диссоциации комплексов пептидов с нуклеосомной методом количественного анализа тушения флуоресценции донора FRET……..34
4.8 Электрофоретический анализ связывания бифункционального пептида……...37
4.9 Клетки линии HEK293…….38
4.10 MTT-тест……..38

4.11 Флуоресцентная конфокальная микроскопия……39
5. Результаты и обсуждение
5.1 Дизайн и отбор пептидных кандидатов с использованием алгоритма BindCraft……..41
5.2 Валидация оптимизированного метода количественного анализа тушения флуоресценции донора FRET……..43
5.3 Оценка констант диссоциации комплексов пептидных кандидатов с нуклеосомами…….46
5.4 Связывание пептида biLANA с нуклеосомами…….48
5.5 Влияние пептида biLANA на пролиферативную активность клеток…….51
6. Заключение……55
7. Выводы……...56
8. Благодарности……...57
9. Список литературы …….58

Список сокращений

АТФ – аденозинтрифосфат

БСА, BSA – Bovine Serum Albumin – бычий сывороточный альбумин

Буфер TBE – Tris/Borate/EDTA

Буфер HE – HEPES/EDTA

ДМЕМ – Dulbecco's Modified Eagle's Medium – культуральная среда для эукариотический клеточных линий

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота

НКР, NCP – nucleosome core particles – нуклеосомные коровые частицы

ПААГ – полиакриламидный гель

ПТМ - посттрансляционные модификации

ПЦР – полимеразная цепная реакция

РНК - рибонуклеиновая кислота

ЭДТА, EDTA – Ethylenediaminetetraacetic acid – Этилендиаминтетрауксусная кислота

ХЕПЕС, HEPES – (4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazineethanesulfonic acid

ASH1L – Absent, Small, or Homeotic 1-Like – Гистоновая метилтрансфераза

CBP – CREB-binding protein – белок, связывающий CREB

CENP-C – Centromere protein C – центромерный белок C

Cy3 – искусственный органический флуоресцирующий пигмент цианин с пиком поглощения при 492 нм и испускания – 510 нм

Cy5 – искусственный органический флуоресцирующий пигмент индодикарбоцианин с пиком поглощения при 650 нм и испускания – 670 нм

FACT – facilitates chromatin transcription – гистоновый шаперон

FAM - искусственный органический флуоресцирующий пигмент флуоресцеин с пиком поглощения при 492 нм и испускания – 517 нм

FRET – Förster resonance energy transfer – Ферстеровский резонансный перенос энергии

GLP – glucagon-like peptide – глюкагоноподобный пептид

HDAC – гистоновые деацетилазы

HEK293 - human embryo kidney - клеточная линия почек эмбриона человека

HMGN2 – High mobility group protein N2 – хроматин-ассоциированный белок группы высокой подвижности N2

H1 – гистон 1

H2A – гистон 2A

H2B – гистон 2B

H3 – гистон 3

H4 – гистон 4

IDR – intrinsically disordered regions - внутренне неупорядоченные регионы белков

IE1 – Immediate early protein 1 – ранний белок немедленного действия 1 цитомегаловируса человека (hCMV)

ISWI – хроматин ремоделирующий комплекс

KNL1 – kinetochore scaffold 1 – кинетохорный скаффолд 1

LANA – Latency-associated nuclear antigen – латентно-ассоциированный ядерный антиген герпесвируса, ассоциированного с Саркомой Капоши (KSHV)

LLPS – liquid-liquid phase separation – жидкостное фазовое разделение

NSD2 – Nuclear Receptor-Binding SET Domain Protein 2 – Белок 2 с доменом SET, связывающимся с ядерными рецепторами

RCC-1 – regulator of chromosome condensation –регулятор конденсации хроматина 1

spFRET – single particle FRET – мономолекулярный FRET

SWI/SNF – АТФ-зависимый ремоделирующий комплекс

SYBR Gold – искусственный органический флуоресцирующий цианиновый краситель

1. Введение

Постгеномная эра характеризуется постановкой одной из ключевых задач века, которой является приобретение полного понимания функционирования генома эукариот, а в частности и генома человека, который упакован в клетках в компактном ядре в виде хроматина. Хроматин — сложная структура, состоящая из ДНК/РНК и белков в ядрах эукариотических клеток — использует белок-белковые взаимодействия для регуляции функциональности генома, что делает эти взаимодействия приоритетными мишенями для потенциальных терапевтических вмешательств. Инженерное проектирование и модуляция этих контактов представляют собой перспективный путь для разработки инновационных эпигенетических методов лечения.

Нуклеосома, основная структурная единица хроматина, обладает различными участками взаимодействия, в первую очередь — кислотным участком. Эта область служит важным сайтом связывания для множества белков, связанных с хроматином, часто через их внутренне неупорядоченные участки.

Ранее показано, что пептиды из природных белков, обладающие высокой аффинностью к кислотному лоскуту нуклеосом, влияют на структуру нуклеосом и, следовательно, организацию хроматина в ядре клеток эукариот. В то же время, достижения в области проектирования белков на основе искусственного интеллекта недавно открыли новые возможности для рациональной разработки молекул, направленных на модуляцию таких взаимодействий в хроматине.

Таким образом, актуальность изучения взаимодействия пептидов и белковых мотивов с кислотным участком нуклеосомных коровых частиц и дизайна таких пептидов для направленной регуляции 3Д-организации генома эукариотических клеток оправдана как с фундаментальной, так и с

практической точек зрения, закладывая основу для разработки искусственных эпигенетических модуляторов и более широкого применения методов проектирования белков в управлении трехмерной организацией генома.

2. Цель и задачи

Целью работы является осуществление дизайна нуклеосом-связывающих пептидов и исследование их взаимодействия со структурами хроматина

Задачи:

1) Разработать метод количественного анализа тушения флуоресценции донора FRET для измерения констант диссоциации комплексов пептид-нуклеосома
2) Провести дизайн нуклеосом-связывающих пептидов с использованием методов искусственного интеллекта и оценить константы диссоциации комплексов предложенных пептидов с нуклеосомами
3) Провести дизайн бифункционального нуклеосом-связывающего пептида и экспериментально подтвердить связывание пептидом двух нуклеосом
4) Оценить влияние бифункционального пептида на жизнеспособность и пролиферативную активность клеток линии HEK293

3. Обзор литературы

3.1. Организация и функционирование хроматина

Основная генетическая информация в эукариотических клетках сосредоточена в ядре, окруженной двумя мембранами. В ограниченном пространстве ядра функционирование и компактное расположение генома осуществляется с участием большого количества белков. По последним данным, количество таких известных белков превышает три тысячи (Gribkova et al. 2026). Наибольшую представленность демонстрируют белки с высоким положительным электростатическим потенциалом, называемые гистонами, формирующие с геномной ДНК надмолекулярный нуклеопротеиновый комплекс - хроматин. Совокупность всех этих белков, так или иначе взаимодействующих и/или ассоциированных с хроматином в современный исследованиях называется хроматомом (Imhof and Bonaldi 2005; Torrente et al. 2011).

Важно отметить, что хроматин считается структурой динамичной. В традиционном понимании принято выделять нуклеосомный и супрануклеосомный уровни организации хроматина (Van Holde 1989). Под супрануклеосомным уровнем в данном контексте стоит понимать формирование более крупных структур хроматина нежели на уровне нуклеосом.

Функционирование хроматина в свою очередь опирается на ряд основополагающих физико-химических принципов и явлений, среди который можно выделить, прежде всего, электростатические взаимодействия. Так, большинство белков заряжены положительно, что позволяет компенсировать отрицательный заряд ДНК, опосредуя связывание таких белков с участками нуклеиновых кислот. Есть также и группы белков, такие как, например, шапероны гистонов, которые

заряжены отрицательно, что облегчает их взаимодействие с самими гистонами (Gribkova et al. 2026).

Еще одной важной особенностью белков хроматина можно назвать значительное содержание, так называемых, внутренне неупорядоченных областей (IDR). Представленность таких регионов в белках хроматина гораздо больше, чем в цитоплазматических белках. Внутренне неупорядоченные участки позволяют белкам достигать возможности взаимодействовать с множеством партнеров и целей, а также способствуют формированию жидкостного разделения фаз (LLPS), закладывая основу субкомпартментализации пространства внутри ядра (Holehouse and Alberti 2025; Miao and Chong 2025; Zanzoni, Ribeiro, and Brun 2019).

Важную роль играет также аминокислотный состав белков хроматина. В частности, они обогащены пролином, лизином и серином, однако, в свою очередь, обеднены остатками гидрофобных аминокислот. С другой стороны, в целях баланса и избежания неспецифического связывания внутренне неупорядоченных фрагментов белков с нуклеиновыми кислотами, такие фрагменты аминокислотными остатками аргинина. Комплекс таких физико-химических особенностей функционирования хроматина обеспечивает гибкую и динамичную организацию 3D-генома.

Регуляторные белки хроматина также характеризуются такой особенностью как мультивалентность, то есть способность одного белка или белкового комплекса взаимодействовать не с одной целью, а с несколькими. Такими целями могут быть участки ДНК, другие белки, так и эпигенетические метки (Ruthenburg et al. 2007). Такая способность достигается за счет наличия нескольких функциональных доменов и особенностям взаимодействий внутренне неупорядоченных фрагментов белков.

Например, белок NSD2 содержит до 9 разных доменов, опосредующих сложные регуляторные функции гистон-лизин-N-метилтрансферазы (Sengupta et al. 2021), в то время как белок ASH1L обладает функциями “чтения” и “написания” метильных меток гистонов, “чтения” ацетильных меток и аффинностью к гистонам, причем каждая из этих функций выполняется разными доменами (Meng et al. 2025). Ландшафт взаимодействий расширяется также за счет формирования белковых комплексов. Ярким примером такого явления может считаться ремоделирующий комплекс SWI/SNF (Mittal and Roberts 2020).

Важной частью функционирования хроматина, динамически изменяющей ландшафт трехмерной организации хроматина, являются энергозависимые процессы АТФ-зависимого ремоделирования хроматина и работы РНК-полимеразы. Таким образом, хроматин функционирует как динамическая система, где физико-химические свойства отдельных компонентов и их коллективные взаимодействия определяют функционирование генома.

Особую роль в функционировании 3Д-генома также играют эпигенетические модификации. Среди таких принято, прежде всего, выделять метилирование ДНК и посттрансляционные модификации гистонов (метилирование, ацетилирование, цитруллинированние и другие) (Jaenisch and Bird 2003; Kouzarides 2007). Метилирование ДНК при этом заключается в присоединении метильных групп к цитозину, преимущественно в контексте CpG-динуклеотидов и ассоциируется с подавлением транскрипции. В свою очередь, модификации гистонов формируют так называемый “гистоновый код”. Посттрансляционные модификации гистонов влияют на стабильность и плотность упаковки хроматина, опосредуя доступность участков генома для белковой машинерии (Reik 2007).

Геном эукариот в виде хроматина разделен на функциональные участки с разной степенью компактности. Так, эухроматин традиционно считается активно транскрибируемым, в то время как гетерохроматин считается неактивным. Первый отличается более “открытой” структурой и, соответственно, специфическими посттрансляционными модификациями (в том числе ацетилирование гистонов, метилирование гистона H3 в положении H3K4me3) (Ghosh and Meyer 2021). Гетерохроматин, напротив, более конденсирован и содержит репрессивные метки (в том числе H3K9me3 и H3K27me3) (Allshire and Madhani 2018).

В контексте биологии ядра эукариотических клеток, немаловажную роль играет механизм жидкостного фазового разделения (LLPS). За счет такого механизма в ядре формируются функциональные компартменты. Процесс разделения фаз обеспечивает нуклеацию и последующее распространение специфических состояний хроматина (например, гетерохроматина) (Gibson et al. 2019).

3.2. Нуклеосома - структурно-функциональная единица хроматина

Хроматин, являясь сложной надмолекулярной структурой, состоит из структурно-функциональный элементов. Такими единицами считаются нуклеосомы, каждая из которых состоит из двух компонентов, а именно фрагмента ДНК длиной около 200 пар нуклеотидов, намотанного в 1,7 оборота вокруг октамера белков-гистонов. При этом вокруг коровой части нуклеосомной частицы намотан фрагмент ДНК длиной 145-147 пар нуклеотидов, тогда как остальная ДНК называется линкерной. В состав октамера входит тетрамер $(H3\text{-}H4)_2$ и два димера H2A-H2B (Kornberg 1974; Luger et al. 1997). Таким образом, значительную роль в структурном формировании нуклеосомных коровых частиц играют как ДНК-белковые взаимодействия, так и белок-белковые взаимодействия.

Гетеродимеризация коровых гистонов нуклеосомы, а именно H3 с H4 и H2A с H2B, соответственно, основана на принципе так называемого “гистонового фолда” “Гистоновый фолд”, представляет собой три альфа-спирали с соединяющими их петлевыми участками (Luger et al. 1997). Однако, в структуре нуклеосом присутствуют также и неупорядоченные участки, которые расположены на N-концах гистоновых белков, называемые гистоновыми хвостами. Многие сайты ПТМ гистоновых белков, служащих сигналами функциональной и структурной организации 3Д-генома в эукариотических клетках, находятся именно в этих неупорядоченных участках хвостов гистонов (Millán-Zambrano et al. 2022).

Линкерный участок длиной обычно около 100 пар нуклеотидов соединяет две соседние нуклеосомные коровые частицы. Данные фрагменты линкерной области играют важную роль в связывании многих белков и белковых комплексов, таких как, например, гистоновый белок H1, который принимает участие в дальнейшей конденсации и организации структур хроматина большего порядка (Allan et al. 1980).

Малые бороздки ДНК с периодичностью порядка пяти пар нуклеотидов контактируют с октамером гистоновых белков. обеспечивая характерную для структуры нуклеосомной коровой частицы конформационную подвижность (Hall et al. 2009). Так как нуклеосома является барьером для движения белковой машинерии (Бондаренко et al. 2015), в том числе ДНК-зависимых-РНК-полимераз, такая конформационная подвижность структуры нуклеосом позволяет гибко регулировать доступность ДНК для различных белков и белковых комплексов. Такой эффект может достигаться как за счет частичного или полного разворачивания нуклеосомной ДНК, в том числе спонтанно, как, например, в случае, так называемого, “нуклеосомного дыхания” (Armeev et al. 2021; Mondal and Kolomeisky 2024), либо с участием ремоделирующих

хроматин факторов, так и, в том числе, за счет диссоциации одного или нескольких гистоновых белков из состава октамера гистонов, что является, например, необходимым условием для успешной транскрипции участка ДНК, намотанного вокруз октамера гистонов в составе нуклеосомы. Была также ранее показана способность супервитков нуклеосомной ДНК “скользить” параллельно друг относительно друга (Huertas et al. 2020; Tims et al. 2011). Так октамер гистонов и, соответственно, нуклеосомная коровая частица как бы “переезжает” на соседний участок ДНК.

В результате существования вышеописанных особенностей функционирования и структурной организации нуклеосомных коровых частиц, наличие множества конформационных состояний, опосредованных эффектами, связанными как с ДНК, так и с гистоновыми белками в составе октамера, а также переходами между таковыми, опосредует функциональную характеристику нуклеосом как ключевых регуляторов как структурной, так и функциональной организации 3Д-генома, а также как платформы для динамической регуляции взаимодействия различных белковых комплексов с конкретными локусами и участками генома эукариотических клеток и важного участника его эпигенетической разметки (Singh and Mueller-Planitz 2021). Таким образом, нуклеосомы представляют собой основу для регуляции экспрессии генов, репарации, репликации и, как следствие, функционирования хроматина эукариотических клеток в целом (Armeev et al. 2019).

3.3. Кислотный лоскут нуклеосом

Глобулярная поверхность нуклеосомной коровой частицы содержит ряд регионов, которые выступают сайтами взаимодействия с нуклеосомной коровой частицей различных белков, ассоциированных с хроматином. Показано, что более 50% различных белков, взаимодействующих с нуклеосомой, представленных в белковой базе

данных PDB (Protein Data Bank), взаимодействуют с нуклеосомной коровой частицей именно в отрицательно заряженной области на поверхности димера гистонов H2A - H2B нуклеосомной коровой частицы (Kalashnikova et al. 2013). Эта область, называемая “acidic patch” или “кислотный лоскут” состоит главным образом из восьми аминокислотных остатков, характеризующихся отрицательным электростатическим потенциалом, E102, E110 гистона H2B и E56, E61, E64, D90, E91, E92 гистона H2A (Kalashnikova et al. 2013).

Кислотный участок (или лоскут) служит одной из ключевых платформ для взаимодействия различных белков и белковых комплексов хроматина, динамически регулирующих его биологию (Chodaparambil et al. 2007). В группу таких белков и белковых комплексов входят как, к примеру, комплексы ремоделирования нуклеосом (Wagner et al. 2020) и белки, ассоциированные с ПТМ гистоновых белков (Ai et al. 2022), так и некоторые вирусные белки (Lagadec, Parissi, and Lesbats 2022), такие как LANA - вирусный антиген герпесвируса, ассоциированного с саркомой Капоши (Barbera et al. 2006).

“Кислотный лоскут” впервые описан как участок поверхности нуклеосомы, участвующий в формировании более компактных структур хроматина, в работе Luger et. al., в которой была получена кристаллическая структура нуклеосомной коровой частицы. Предполагалось, что такой эффект опосредован взаимодействия положительно заряженного хвоста гистона H4 одной нуклеосомы с отрицательно заряженным регионом “кислотного лоскута” вблизи нуклеосомной поры другой нуклеосомы (Luger et al. 1997). Уже позже было показано, что кислотный лоскут имеет гораздо более широкий ландшафт взаимодействующих белков на основе исследований с применением методов высокопроизводительного скрининга (Skrajna et al. 2020).

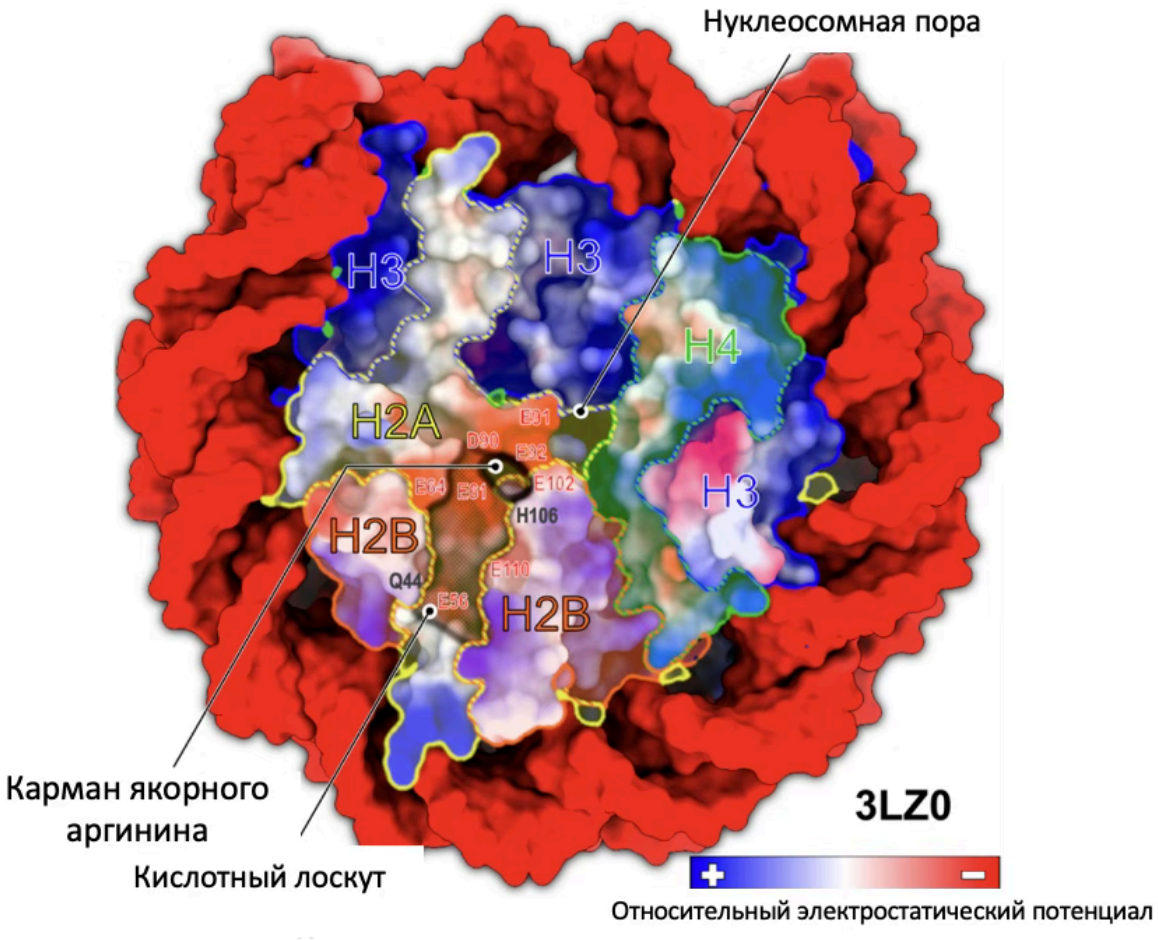


Рисунок 1. Структура нуклеосомной коровой частицы (PDB ID 3LZ0). Показаны основные связывания пептидов с кислотным лоскутом. Окрашивание в соответствии с электростатическим зарядом (Oleinikov et al. 2023).

Характерной особенностью взаимодействия белковый мотивов и пептидов с областью “кислотного лоскута”, которая прослеживается при анализе трехмерных реконструкций таких комплексов с атомным разрешением, является укладка в углубление кислотного участка боковой цепи аминокислотного остатка аргинина (“карман для якорного аргинина” и “якорный” аргинин, соответственно) (Lagadec, Parissi, and Lesbats 2022; McGinty and Tan 2016).

Функция кислотного лоскута нуклеосом как основного сайта связывания различных белков, ассоциированных с хроматином, прослеживается не только на уровне исследований взаимодействия с нуклеосомными коровыми частицами. Так, например, показано, что в мужских линиях гамет растений рода *Lilium* имеет особый вариант гистона H2A, называемый gH2As, изменяющий организацию поверхности кислотного лоскута. Это может говорить о потенциальной роли вариативных различий кислого участка нуклеосом в процессе растительного гаметогенеза (Oleinikov et al. 2023).

Более того, высокочастотные мутации генов, кодирующих гистоновые белки, коррелируют с различными видами онкологических заболеваний человека, причем часть таких мутаций затрагивают именно кислотный лоскут нуклеосомных коровых частиц, что показано в ходе анализа геномного секвенирования ряда разновидностей онкологических опухолей человека (Dao and Pham 2022). По современным данным, одними из наиболее изученных белков, мотивы которых взаимодействуют с кислотным лоскутом нуклеосомных коровых частиц, считаются N-концевой фрагмент гистона H4, HMGN2 (Teles et al. 2020), CENP-C (Kato et al. 2013), в частности обладающий высокой аффинностью к центромерным нуклеосомам, IE1 (Fang et al. 2016), RCC-1 (Teles et al. 2020) и LANA (Barbera et al. 2006). При этом в самом взаимодействии таких белковых мотивов и соответствующих пептидов важную роль также играют стерические факторы поверхности нуклеосомной коровой частицы. Помимо упомянутого ранее “кармана якорного аргинина”, свой вклад в такие взаимодействия вносит и само углубление в области димера гистоновых белков H2A-H2B, образованного преимущественно α-спиралями H2B-гистона, а также α-спиралями H2A-гистона вместе с участками, располагающимися в непосредственной близости к нуклеосомной поре.

Помимо электростатических контактов, на работу кислотного лоскута как площадки для связывания различных белков хроматина с нуклеосомой существенно влияют и гидрофобные взаимодействия аминокислотных остатков. Например, один из триптофановых остатков фрагмента белка CENP-C, который участвует в формировании кинетохора в процессе клеточного деления и характеризуется высокой аффинностью к кислотному лоскуту нуклеосом, формирует пи-катионные взаимодействия с аминокислотными остатками данного участка. Следовательно, устойчивость связывания пептидов и белковых мотивов в области кислотного лоскута нуклеосом обеспечивается не только электростатическими, но и иными типами взаимодействий (Oleinikov et al. 2023).

Вышеописанные факторы в целом дают устойчивое понимание того, что отрицательно заряженная область нуклеосомных коровых частиц в районе димера H2A-H2B имеет значимую функцию как на уровне нуклеосомных коровых частиц (при взаимодействии нуклеосом с другими белками и белковым комплексами, ассоциированными с хроматином), так и на более высоких уровнях организации 3Д-генома эукариотических клеток.

3.4. Роль неупорядоченных фрагментов белков в функционировании хроматина

Представление о том, что функция белков и белковых комплексов строго определяется его стабильной трехмерной структурой осталось в истории и претерпело значительные нововведения, чему способствовало описание внутренне неупорядоченных фрагментов белков и их функционального ландшафта. Такие фрагменты, лишенные фиксированной структурной организации в трехмерном пространстве при

физиологических условиях, представлены примерно в 30% всех белков клеток человека (Gribkova et al. 2026). Интересно, что при рассмотрении ядра и, в частности, хроматина и его функционирования, также наблюдается тенденция осуществления регуляции биологии хроматина внутренне неупорядоченными фрагментами, не обладающими вторичной структурой (Miao and Chong 2025). Так, например, неструктурированными мотивами обладают белки, связанные с ремоделированием хроматина, транскрипцией и другими жизненно-важными ядерными процессами, подчеркивая значимость таких фрагментов в управлении сложным ландшафтом генома (Gilbert and Bose 2026).

Одним из ключевых примеров таких мотивов можно считать терминальные хвосты гистонов, которые не имеют вторичной структуры, выступая за пределы ДНК-белкового комплекса нуклеосомной коровой частицы. Гистоновые хвосты служат основной платформой для посттрансляционных модификаций гистонов (ацетилирование, метилирование, фосфорилирование и другие), формируя “гистоновый код”, диктующий доступность соответствующих участков ДНК для транскрипции. При этом неструктурированность хвостов опосредует их гибкость и доступность для белков и белковых комплексов, наносящих или “стирающих” такие эпигенетические метки, осуществляя, по своей сути, механическую регуляцию взаимодействия таких ферментов с нуклеосомными коровыми частицами.

Еще одним классическим примером белков, содержащих внутренне неупорядоченные фрагменты являются белки CBP и p300. Доля неупорядоченных фрагментов в аминокислотной последовательности этих белков оценивается в примерно 40%. В белке CBP неструктурированные фрагменты выступают своеобразными линкерами, опосредующими взаимодействие белка с большим количеством транскрипционных факторов за счет большого количества потенциальных конформаций.

Более того, богатая аминокислотными остатками лизина нестурктурированная петля AL каталитического домена этого белка осуществляет функцию авторегуляторной петли, закрывая активный сайт фермента, таким образом регулируя его активность в зависимости от связывания с энхансерными РНК (Gilbert and Bose 2026; Martinez-Yamout et al. 2023).

IDR также являются драйверами жидкостного фазового разделения (LLPS), лежащего в основе субкомпартментализации пространства внутри ядра и организации функционирования 3Д-генома эукариотических клеток, разделяя нуклеоплазму на, так называемые, безмембранные органеллы или конденсаты (Zhang and Kutateladze 2019). Благодаря многовалентности взаимодействий внутренне неупорядоченных участков транскрипционных факторов, полимераз и коактиваторов, такие участки способствуют образованию этих конденсатов, являющихся локальными хабами эффективной инициации и элонгации транскрипции (Yu, Sun, and Zhang 2025).

Динамическая реорганизация нуклеосом с привлечением ремоделирующих комплексов (SWI/SNF, ISWI) и шаперонов гистонов, таких как FACT (Belotserkovskaya et al. 2003), также тесно связана с неупорядоченными участками белков и белковых комплексов (Tabar et al. 2025; Tang and Liu 2026). Так, кислотные неупорядоченные фрагменты гистоновых шаперонов ASF1 и NAP1 за счет структурной гибкости обеспечивают “перехват” гистонов, предотвращая неспецифическое связывание их с участками ДНК, критично регулируя правильность процессов сборки и разборки нуклеосом (Donham, Scorgie, and Churchill 2011; Moshkin et al. 2009). В некоторых ремоделирующих комплексах внутренне неупорядоченные фрагменты также регулируют активацию специфических программ транскрипции (Tang and Liu 2026).

Интересным примером является также использование вирусами неупорядоченных фрагментов для “перехвата” механизмов функционирования хроматина клеток хозяина. Ярким примером является, так называемая, “гистоновая мимикрия”. Так, например, показано, что вирусы гриппа и SARS-CoV-2 содержат белки с фрагментами, имитирующими хвост гистонового белка H3. Некоторые вирусы HIV и HBV способны с использованием все тех же внутренне неупорядоченных белковых фрагментов рекрутировать различные белки и белковые комплексы, ассоциированные с хроматином хозяина, для регуляции своей персистенции и подавления иммунного ответа (Clark, Nava, and Caputi 2017; D. Li, Hamadalnil, and Tu 2024).

3.5. Дизайн пептидов для управления структурой хроматина

В современности молекулярная биология, биохимия и биоинженерия переходит на качественно новый уровень. А именно от простого наблюдения и изучения явлений в биологических организмах к “генеративному авторству”, эре, когда одну из ключевых позиций и задач занимает создание искусственных молекул для точной и специфичной модуляции биологических процессов. Хроматин, как сложный надмолекулярный комплекс белков и нуклеиновых кислот, в котором важны не только ДНК-белковые, но и белок-белковые взаимодействия, представляет собой уникальную мишень для разработки такого вида инструментов для регуляции пространственной организации генома в ядре эукариотических клеток.

В контексте терапевтического применения в последние годы новую волну актуальности подхватили разработки в области пептидных модуляторов, занимающих промежуточную нишу между малыми молекулами и биологическими макромолекулами, совмещая в себе преимущества обеих групп. Структурная гибкость пептидов также

позволяет рассматривать их в контексте ранее недоступных мишеней. Особый толчок пептидным терапевтикам дало развитие GLP препаратов, таких как семаглутид (Chao et al. 2023).

При этом разнообразие инструментов пептидной химии позволяет рассматривать такие пептидные терапевтики как некий конструктор из участков с необходимой функцией, будь то селективность к отдельным типах клеток и тканей, проникновение через мембраны клетки и ядра, функциональные и другие блоки (Erak et al. 2018).

Особое развитие дизайна пептидов наблюдается в настоящее время на фоне развития вычислительных подходов и, в частности, искусственного интеллекта. Основные подходы к вычислительному дизайну белков и байндеров (от англ. binder - связывающийся агент) эволюционировали от классических физико-химических расчетов к современным методам глубокого обучения. Например, методы основанные на физический вычислениях, например Rosetta (Cao et al. 2022; Gainza et al. 2023), полагаются на скаффолдинг и оптимизацию боковых цепей, требуя докинга последовательностей с фиксированной структурой мишени. Такой подход часто приводил к низкому экспериментальному успеху (Bennett et al. 2023). Диффузионные модели, RFdiffusion и ProteinMPNN (Dauparas et al. 2022; Watson et al. 2023), представляющей собой в настоящее время некий стандарт для дизайна, используют генерацию белкового остова с последующим отбором. Однако в таких моделях зачастую наблюдается разрыв между генерацией структуры и созданием функционального интерфейса.

Интересным современным комбинированным подходом обладает алгоритм BindCraft (Pacesa et al. 2025), позволяющий осуществлять генерацию и отбор *de novo* белков и пептидов с наномолярными константами диссоциации в комплексе с мишенью. Алгоритм показал высокое значение экспериментально подтвержденного успеха дизайна

порядка 46%. Преимуществом алгоритма является также относительная простота в использовании, не требующая долгой настройки от пользователя. Его архитектура основана на использовании весов AlphaFold2 (Jumper et al. 2021) для “галлюцинации” последовательностей через механизм обратного распространения ошибки. На первом этапе AF2 Multimer (Evans et al. 2021) проектирует остов и саму последовательность под конкретную мишень. Применяя ProteinMPNN (MPNNsol) (Dauparas et al. 2022), система оптимизирует остов и последовательность для улучшенић стабильности и растворимости. Завершается процесс строгой фильтрацией структур с использованием AF2 monomer (E. H. Li et al. 2023) и физических метрик Rosetta (Cao et al. 2022; Gainza et al. 2023; Jumper et al. 2021).

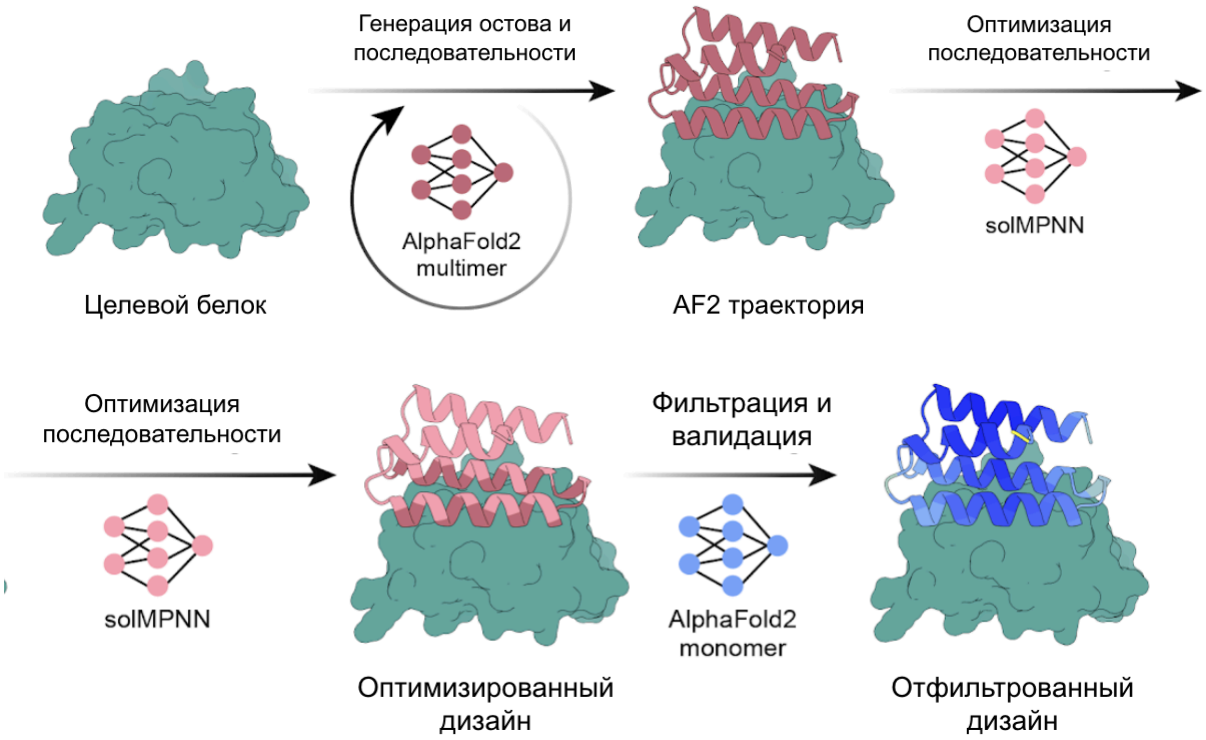


Рисунок 2. Схема работы алгоритма BindCraft (Pacesa et al. 2025 с дополнениями). Зеленым показан целевой белок, красным и синим - генерируемые последовательности.

Работоспособность алгоритма была проанализирована на основе 12 мишеней экспериментально. В мишени входили как клеточные рецепторы, так и аллергены и нуклеазы (Pacesa et al. 2025). Было также проведено сравнение структур с реконструкциями при помощи криоэлектронной микроскопии.

В контексте пептидных модуляторов архитектуры хроматина в ядрах эукариотических клеток, ранее рассматривались в основном пептиды, воздействующие на эпигенетические метки и модификации (Janssens et al. 2019). Так, существуют пептидные ингибиторы гистоновых деацетилаз HDAC, пептид луназин, ингибирующий ацетилирование гистонов, модуляторы метилирования гистонов и ДНК (Harrison et al. 2012; Janssens et al. 2019; Jeong et al. 2007). Однако селективность таких препаратов остается малоизученной, к тому же перестройка эпигенетической разметки генома является относительно долгим процессом. Поэтому тенденция в разработке пептидных агентов для модуляции хроматина смещается в сторону более тонкой регуляции белок-белковых взаимодействий на уровне самой организации хроматина как сложной надмолекулярной структуры.

3.6. Практическое применение нуклеосом-связывающих пептидов

Нуклеосом-связывающие пептиды могут рассматриваться не только как удобные системы для изучения белок-белковых взаимодействий и роли неупорядоченных фрагментов в контексте получения фундаментальный знаний о биологических процессах в ядрах клеток эукариот. Такие пептиды могут быть также рассмотрены как потенциальные агенты для направленной регуляции функционирования генома как обособленно, так и как вспомогательные агенты.

Например, ранее было показано, что пептиды природных белков LANA(1-22) и CENP-C_{motif} оказывают стабилизирующее влияние на нуклеосомы. В сочетании с данными о способности пептида LANA способствовать самоассоциации модельных хроматиновых волокон это свидетельствует о его значимой роли в организации хроматина. (Chodaparambil et al. 2007; Schwarz et al. 1996), такие пептиды могут рассматриваться как эффективные инструменты для потенциального воздействия на трехмерную организацию генома.

Высокая аффинность к кислотному лоскуту нуклеосом пептида LANA была также использована группой Fujiwara et. al. для создания химического катализатора PEG-LANA-DSSMe11, опосредующего региоселективное ацетилирование гистоновых белков в положении K120 гистона H2B. Такое региоселективное ацетилирование блокирует убиквитинирование гистона, что показано *in vivo* (Fujiwara et al. 2021).

Стоит также отметить, что потенциальное практическое применение нуклеосом-связывающих пептидов охватывает широкий спектр областей: от терапевтических приложений до инструментов для фундаментальных исследований 3Д-генома.

Трехмерная архитектура генома, в частности распределение нуклеосом и доступность хроматина, зачастую ограничивает эффективность CRISPR-Cas, делая определенные участки невосприимчивыми к модификации (Yarrington et al. 2018). Чтобы преодолеть эти физические барьеры, активно разрабатываются системы по типу CRISPR-Chrom, объединяющие белки Cas9 с пептидами, связывающиеся с хроматином и моделирующими его. Слияние таких пептидов продемонстрировало трех-шестикратное повышение эффективности CRISPR-Cas систем на ранее сложных мишенях (Ding et al. 2019).

Интересным является и потенциальное приложение нуклеосом-связывающих пептидов в области противоопухолевых препаратов по аналогии с металлоорганическими комплексами, связывающими сразу две нуклеосомы и проводя, так называемый, арест хроматина, подавляя жизнеспособность и пролиферативную активность клеток. В работе Davey et. al. подтверждено подобное воздействие агентов, связывающих более чем одну нуклеосому, на клеточные линии HeLa (Davey et al. 2017).

4. Материалы и методы

4.1. Получение фрагментов ДНК с флуоресцентными метками

Фрагменты нуклеосомной ДНК длиной 147 п.н., меченные флуоресцентным маркером в положении 35 п.н. от начала нуклеосомной позиционирующей последовательности, были получены методом ПЦР из плазмиды pUC57, содержащей нуклеосомную позиционирующую последовательность Widom 603 (Lowary and Widom 1998):

5’ATCAGTTCGCGCGCCCACCTACCGTGTGAAGTCGTCACTCGGGCTT
CTAAGTACGCTTAGGCCACGGTAGAGGGCAATCCAAGGCTAACCACC
GTGCATCGATGTTGAAAGAGGCCCTCCGTCCTTATTACTTCAAGTCCC
TGGGAT 3’.

с использованием следующих праймеров по ранее описанному протоколу:

Прямой:

5’-ATCAGTTCGCGCGCCCACCTACCGTGTGAAGTCG[Cy3-dT]CACTCG
G-3’ (где Cy3-dT - нуклеотид, меченный флуоресцентной меткой Cy3);

Обратный:

5’-ATCCCAGGGACTTGAAGTAATAAGGACGGAGGGCCtCTTTCAACAT
CGAT-3’.

Итоговая реакционная смесь содержала 1x буфер для Taq ДНК-полимеразы (Евроген, Россия), праймеры прямой и обратный 0,5 мкМ каждый, дНТФ в концентрации 200 мкМ каждый, матричную ДНК (плазмида pUC57) в концентрации 40 пМ, Taq-полимеразу – 5 единиц активности на каждые 100 мкл смеси.

Программа ПЦР для амплификации нуклеосомной ДНК:

1. 95°C 2 мин
2. 95°C 15 сек

65°C 10 сек

72°C 10 сек

40 циклов

3. 72°C 2 мин

Для очистки амплифицированных фрагментов ДНК использовался набор Cleanup Standard (Evrogen, Москва, Россия). Концентрация и чистота ДНК оценивались спектрофотометрически по отношению поглощения A260/A280. Целостность и однородность фракции 147 п.н. проверялась с помощью электрофореза в 2 %-ных агарозных и 4 %-ных полиакриламидных гелях (буфер, содержащий 44,5 мМ Трис, 44,5 мМ борная кислота, 1 мМ ЭДТА; pH 7,5–8), окрашенных флуоресцентным красителем SYBR Gold (Invitrogen, США). Визуализация гелей проводилась с помощью ChemiDoc XRS+ (Bio-Rad Laboratories, США). При необходимости целевая полоса вырезалась из геля и экстрагировалась с использованием того же набора Cleanup Standard (Evrogen, Россия).

4.2. Экспрессия и очистка рекомбинантных гистонов человека

Все четыре канонических гистона H. sapiens были экспрессированы в штаммах E. coli, предназначенных для экспрессии. Для производства гистонов H2B, H2A, H3 и H4 использовался штамм E. coli BL21 (DE3). Каждый из гистонов был сверхэкспрессирован путем культивирования на среде LB или 2xTY (в случае гистона H4) при 37 °C, 220 об/мин до оптической плотности 0,6–0,8 (OD600). Затем добавлялся IPTG до конечной концентрации 0,4 мМ и продолжали культивирование бактерий при 37 °C, 220 об/мин, в течение примерно 4 ч. Рекомбинантные гистоны очищали, а октамер гистонов собирали в строгом соответствии с протоколом, описанным в (Klinker et al. 2014).

4.3. Сборка октамеров

Для получения октамеров гистонов гистоны H2A, H2B, H3 и H4 смешивали в молярном соотношении 1,5:1,5:1:1 в денатурирующем буфере (50 мМ Tris pH 8,0, 7 M GuHCl, 10 мМ DTT), диализовали в буфере для рефолдинга (50 мМ Трис pH 8,0, 2 M NaCl, 1 мМ ЭДТА, 5 мМ β-меркаптоэтанол), и очищены с помощью гель-фильтрационной хроматографии. Денатурирующий SDS-PAGE с 18% гелями проводился для анализа чистоты и содержания белков на этапах сверхэкспрессии и очистки отдельных гистонов, а также при анализе фракций после сборки и гель-фильтрации гистоновых октамеров. Для проверки качества нуклеосом использовался PAGE с 4% гелем (10 мМ HEPES-Na, pH 8,0, 0,2 мМ ЭДТА, 10% глицерин).

4.4. Сборка нуклеосом

Нуклеосомные коровые частицы были собраны с использованием метода диализа смеси октамеров белков и фрагментов ДНК против растворов с понижающейся ионной силой. Для этого ДНК Widom 603 длиной 147 пар нуклеотидов и октамеры гистонов смешивались в молярном соотношении 1 : 1,15. Диализ проводили при 4 °C с использованием буферов, содержащих 10 мМ Tris-HCl (pH 8,0), 0,2 мМ ЭДТА, 5 мМ β-меркаптоэтанол, и подвергали поэтапному диализу против буферов с понижающейся концентрацией NaCl (2,0; 1,5; 1,0; 0,75, 0,5, 0,25 и 0,01 М) при +4 °C, как описано в (Gerasimova et al. 2022).

Качество собранных нуклеосом оценивали с помощью нативного электрофореза (4 % полиакриламидный гель, 0,5× TBE: 44,5 мМ Трис, 44,5 мМ Борная кислота, 1мМ ЭДТА) с флуоресцентной детекцией меток, встроенных в фрагмент ДНК, с использованием сканера Amersham Typhoon (Cytiva, США) с возбуждением при 532 нм и эмиссией при 580 нм

(сигнал Cy3). 5% раствор глицерина (Sigma Aldrich, США) был использован для нанесения образцов в лунки полиакриламидного геля. Внесенный в отдельную лунку геля TriTrack Loading Dye (Thermo Scientific, США) был использован с целью мониторинга движения заряженных частиц в полиакриламидном геле.

В случае необходимости, дополнительно проводилась очистка образцов нуклеосомных коровых частиц от неспецифических продуктов сборки. Такая очистка осуществлялась с применением препаративного гель-электрофореза в 4% полиакриламидном геле (4% акриламид:N,N'-метилен-бис-акриламид в соотношении 39:1) состава 10 мМ HEPES-NaOH pH 8,0; 0,2 мМ ЭДТА, 0,07% персульфат аммония, 0,0009% ТЕМЕД в буфере состава 10 мМ HEPES-NaOH pH 8,0; 0,2 мМ ЭДТА (1xHE) в камере Mini-PROTEAN Tetra Cell (Bio-Rad, США) при напряжении 150В с предварительным префорезом при напряжении 120В при +4°С. 5% раствор глицерина (Sigma Aldrich, США) был использован для нанесения образцов в лунки полиакриламидного геля. Внесенный в отдельную лунку геля TriTrack Loading Dye (Thermo Scientific, США) был использован с целью мониторинга движения заряженных частиц в полиакриламидном геле.

Для анализа полученных гелей применялся сканер флуоресцентный GE Typhoon Trio Imager (General Electric, США). Целевая полоса, соответствующая собранным нуклеосомным коровым частицам, детектируемая в канале флуоресценции метки Cy3 вырезалась и измельчалась с буферным раствором состава 10 мМ HEPES-NaOH pH 8,0; 200 мкг / мл БСА - бычий сывороточный альбумин, 0,2 мМ ЭДТА в соотношении объем буферного раствора : массе вырезанной и измельченной полоски геля 1,1:1 , соответственно. В таком виде образец оставлялся на ночь при +4 °С. После ночной инкубации образцы

центрифугировали при +4°C, 13400g в течение трех минут (Valieva et al. 2016). В дальнейшем образцы нуклеосом хранились при +4°C.

4.5. Дизайн нуклеосом-связывающих пептидов

В ходе работы был проведен дизайн нуклеосом-связывающих пептидов с высокой аффинностью к кислотному лоскуту нуклеосом с помощью алгоритма Bindcraft (Pacesa et al. 2025). Для проведения дизайна была выбрана цель: интерфейс кислотного лоскута димера H2A-H2B (аминокислотные остатки C61-64, C91-92, D102) структуры нуклеосомы 3LZ0 (Vasudevan, Chua, and Davey 2010) из базы данных Nucleosome DB. Всего было получено порядка 100 последовательностей, из которых по значениям показателей iPTm > 0.8 и dG < -20 были отобраны 40 лучших пептидов, которые впоследствии были отфильтрованы вручную на основе отсутствия протяженных заряженных участков и чередования заряженных аминокислотных остатков. 10 отобранных перспективных кандидатов были синтезированы (Shanghai Royobiotech Co.,Ltd, КНР). Пептиды были растворены в воде класса mQ, концентрация изменялась с помощью прибора QuBit (Thermo Scientific, США) и набора QuDye Protein (Lumiprobe Corporation, США)

4.6. Дизайн бифункционального пептида

Были разработаны бифункциональные пептиды, содержащие два мотива связывания с хроматином (chromatin-binding motifs, CBM), происходящих из латентного ядерного антигена (latency-associated nuclear antigen, LANA) герпесвируса, ассоциированного с саркомой Капоши (Barbera et al. 2006).

Для обеспечения ядерной локализации пептидов в их последовательности были введены один или два сигнала ядерной локализации (nuclear localization signals, NLS) (Cherezova, Burnside, and

Rose 2011). Варьируя число и тип NLS, встроенных между двумя CBM, были созданы три варианта с различным потенциалом ядерного импорта: CBM-NLS1-CBM, CBM-NLS2-CBM и CBM-NLS1-NLS2-CBM (Таблица 1). Данные последовательности были проверены на потенциал ядерной локализации при помощи сервиса NLS Mapper (Kosugi, Hasebe, Matsumura, et al. 2009; Kosugi, Hasebe, Tomita, et al. 2009). Дополнительно пептиды были проверены на возможность формирования устойчивой структуры при помощи нейросетевой генеративной модели Boltz-2 (Passaro et al. 2025).

Таблица 1. Список последовательностей предложенных бифункциональных пептидов для модуляции трехмерной структуры хроматина.

Название модели	Аминокислотная последовательность бифункционального пептида
CBM-NLS1-CBM	MAPPGMRLRS GRSTGAPLTR GSCRKRNRSP MAPPGMRLRS GRSTGAPLTR GS
CBM-NLS2-CBM	MAPPGMRLRS GRSTGAPLTR GSLQPRRKHM APPGMRLRSG RSTGAPLTRG S
CBM-NLS1-NLS2-CBM	MAPPGMRLRS GRSTGAPLTR GSCRKRNRSP ERCDLGDDLH LQPRRKHMAP PGMRLRSGRS TGAPLTRGS

На основе *in silico* анализа была отобрана одна итоговая последовательность содержащая два сигнала ядерной локализации CBM-NLS1-NLS2-CBM (далее, biLANA). Бифункциональный

нуклеосом-связывающий пептид был синтезирован (Shanghai Royobiotech Co.,Ltd, КНР). Пептид был растворен в воде класса mQ, концентрация изменялась с помощью прибора Qbit () и набора ()

4.7. Оценка констант диссоциации комплексов пептидов с нуклеосомной методом количественного анализа тушения флуоресценции донора FRET

Для оценки аффинности взаимодействия нуклеосом с отобранными пептидными кандидатами был оптимизирован метод количественного анализа тушения флуоресценции донора FRET. В анализе в качестве флуоресцентного донора использовался Cy3, прикрепленный к нуклеосомной ДНК в положении +35 п.н.Б считая от начала нуклеосом-позиционирующей последовательности, а в качестве акцептора — Cy5, конъюгированный с пептидом LANA(1-22) с показанной ранее аффинностью к кислотному лоскуту нуклеосом (Oleinikov et al. 2023). При связывании пептида с нуклеосомой близость донора и акцептора приводит к снижению интенсивности флуоресценции донора Cy3 вследствие резонансного переноса энергии. Измерения были проведены в последнем буферном растворе сборки нуклеосомных коровых частиц, содержащем 10 мМ NaCl, 10 мМ Tris-HCl (pH 8,0), 200 мкМ ЭДТА, 5 мМ 2-меркаптоэтанол. Все реакции связывания проводили в микроцентрифужных пробирках с низкой адгезией Low Adhesion (USA Scientific, США) (с последовательным добавлением компонентов в следующем порядке: буфер для связывания, пептид и нуклеосомы).

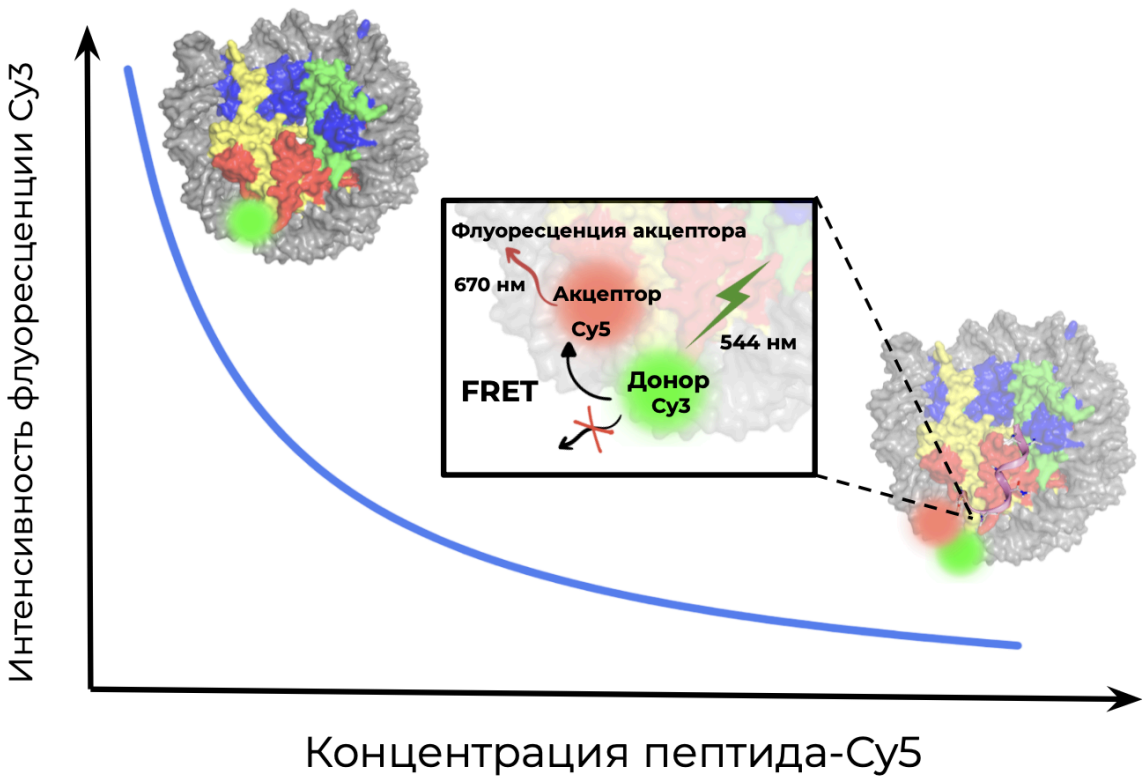


Рисунок 3. Схематическое представление принципа метода количественного анализа тушения флуоресценции донора FRET для оценки констант диссоциации комплексов нуклеосом-связывающих пептидов с нуклеосомами.

Каждая точка концентрации измерялась в пяти технических повторностях по 20 мкл и переносилась в черные неадгезивные микропланшеты на 384 лунки малого объема (Greiner Bio-One, Германия). Измерения интенсивности флуоресценции проводили с помощью планшетного ридера BMG PolarStar Omega (BMG Labtech, Ортенберг, Германия) с длиной волны возбуждения при 544 нм и длиной волны эмиссии при 590 нм при различных настройках коэффициента усиления (1000, 1500, 2000 и 2500). Чтобы учесть прямой вклад пептида, меченного Cy5, в зарегистрированный сигнал эмиссии, доля интенсивности флуоресценции акцептора при каждой концентрации пептида

определялась независимо в отсутствии нуклеосом и вычиталась при анализе данных.

Прямое связывание пептида обрабатывалось с помощью скрипта на языке Python с использованием следующей математической модели связывания:

$$FI = Fmax\,(1 - p)^2 + (Fmid,n + Fmid,f)(1 - p)p + Fmin\,p^2$$

$$p = \frac{[P]}{Kd + [P]} \qquad (1)$$

Где FI - интенсивность флуоресценции донора

$F_{max/mid/min}$ - флуоресценция каждого из состояний нуклеосомных коровых частиц (свободной, связанной с одним пептидом, связанной с двумя пептидами)

p - вероятность связывания пептидом одного сайта нуклеосомы

[P] - концентрация исследуемого пептида

Kd - константа диссоциации комплекса пептида с нуклеосомной коровой частицей

С целью оценки аффинности взаимодействия нуклеосом с отобранными пептидными кандидатами протокол оптимизированного метода количественного анализа тушения флуоресценции донора FRET был адаптирован для подхода конкурентного связывания. Подход основан на том, что при дальнейшей инкубации комплексов нуклеосома:LANA(1-22) с исследуемыми пептидами, искусственный пептид может вытеснять референсный пептид LANA(1-22) из комплекса, минимизируя эффективность переноса энергии по механизму FRET и, следовательно, вызывая повышение флуоресценции донора. Остальной

протокол измерений был идентичен описанному выше протоколу для прямого измерения тушения флуоресценции донора FRET с поправкой на использование формулы Ченга-Прусоффа (Yung-Chi and Prusoff 1973) для оценки константы диссоциации в конкурентном варианте протокола:

$$Kd_{l} = \frac{IC_{50}}{1 + \frac{[LANA]}{Kd(LANA)}} \quad (2)$$

где Kd_l - константа диссоциации комплексы нуклеосомы с исследуемым пептидом

IC50 - концентрация пептида, при которой наблюдается 50% вытеснения пептида LANA(1-22)-Cy5

[LANA] - концентрация пептида LANA(1-22) с флуоресцентной меткой Cy5

Kd(LANA) - константа диссоциации комплекса нуклеосом с пептидом LANA(1-22)-Cy5

4.8. Электрофоретический анализ связывания бифункционального пептида

Для оценки связывания бифункциональным пептидом biLANA более чем одной нуклеосомы был использован протокол, основанный на изменении электрофоретической подвижности комплексов бифункциональных пептидов с нуклеосомами в полиакриламидном геле. Известно, что при увеличении массы и/или размера частиц, проходящих через гель, уменьшается ее электрофоретическая подвижность, что возможно детектировать по смещению полосы в полиакриламидном геле выше.

Таким образом, при связывании пептидом более чем одной нуклеосомы, полученные комплексы и агрегаты обнаруживаются в геле выше (проходят в геле меньшее расстояние), чем одиночные нуклеосомы, что соответствует образованию комплексов нуклеосом-связывающих

пептидов с нуклеосомными коровыми частицами. Для этого пептид и нуклеосомные коровые частицы в различных молярных соотношениях инкубировали в течение 1 часа на льду в пробирках Low Adhesion (USA Scientific, США) в буфере состава 10 mM Tris-HCl (pH 7.5-8), 200 uM EDTA, 5 mM бета-меркаптоэтанол, 0.01 M NaCl. Затем образцы наносятся на 4%- полиакриламидный гель и проводится электрофорез при 100В, буфер 0,5xTBE.

Анализ гелей проводится окрашиванием красителем SYBR Gold с помощью ChemiDoc XRS+ (Bio-Rad Laboratories, США) либо по флуоресцентной метке Cy3, находящейся на ДНК нуклеосомной коровой частицы с использованием лазерного сканера Amersham Typhoon (Cytiva, США) с возбуждением при 532 нм и эмиссией при 580 нм (сигнал Cy3).

4.9. Клетки линии HEK293

В качестве модельной системы была выбрана линия клеток почек эмбриона человека HEK293. Перед выполнением измерений клетки HEK293 были пассивированы в стандартных условиях, соответствующих требованиям для этой линии: суспензионный рост в среде ДМЕМ, дополненной 10% фетальной бычьей сывороткой, при температуре 37 °C и 5% CO_2. Клетки поддерживались в экспоненциальной фазе роста.

4.10. MTT-тест

Клетки раскапывали в лунки 96-луночного планшета с прозрачным дном и инкубировали со средой ДМЕМ, содержащей исследуемый нуклеосом-связывающий пептид в различных концентрациях. После инкубации с исследуемым нуклеосом-связывающим пептидом, клетки инкубировались в среде содержащей тетразолиевый краситель (MTT). Живые клетки способны восстанавливать тетразолиевый краситель в

нерастворимый формазан, который далее растворяется диметилсульфоксидом.

Таким образом, по величине поглощения раствора при длине волны 570 нм можно судить об относительном количестве живых клеток в исследуемой культуре и, соответственно, о влиянии исследуемых нуклеосом-связывающих пептидов на жизнеспособность и пролиферативную активность клеток линии клеток почек эмбриона человека HEK293. После инкубации, среда заменялась на диметилсульфоксид для растворения кристаллов формазана и проводилось измерение поглощения при длине волны 570 нм с использованием ридера планшетов BMG PolarStar Omega (BMG Labtech, Ортенберг, Германия).

В ходе обработки полученных данных, данные подвергались усреднению и нормированию на значение поглощения, соответствующее образцам контрольной группы (не подверженной обработке исследуемым пептидом).

Результаты проведенных измерений были обработаны с использованием программного обеспечения GraphPad PRISM. Статистическая значимость результатов оценивалась с помощью t-критерия Стьюдента с предварительной проверкой выборки на соответствие нормальному распределению.

4.11. Флуоресцентная конфокальная микроскопия

Для подтверждения способности бифункционального пептида biLANA проникать в ядра клеток линии HEK293 использовалась конфокальная флуоресцентная микроскопия. Клетки линии HEK293 инкубировались в среде ДМЕМ с пептидом biLANA в различных

концентрациях в планшетах Nunc Lab-Tek Chambered Coverglass (Thermo Scientific, США) в течение 15, 30, 60 и 90 минут. Для визуализации использовался сканирующий лазерный конфокальный микроскоп LSM710-Confocor3 (Carl Zeiss, Германия). Изображения получали при проходящем свете, а также в каналах флуоресценции FAM и Hoechst33342. Наложение изображений производили с помощью программного обеспечения ImageJ (NIH, США).

5. Результаты и обсуждение

5.1. Дизайн и отбор пептидных кандидатов с использованием алгоритма BindCraft

Для проведения дизайна нуклеосом-связывающих пептидов с помощью алгоритма BindCraft была выбрана цель: интерфейс кислотного лоскута димера H2A-H2B структуры нуклеосомы (см. Рисунок 1), задан протокол peptide_3stage_multimer_flexible и длина генерируемых последовательностей 15-30 аминокислотных остатков. Всего было сгенерировано порядка 100 аминокислотных последовательностей, из которых затем по значениям показателей dG и IPTM были отобраны 40 лучших пептидов. Отобранные пептиды впоследствии были отфильтрованы вручную с целью исключения последовательностей с протяженными заряженными участками и чередованием заряженных аминокислотных остатков. В конечном итоге были синтезированы 10 пептидных кандидатов (см. Таблицу 2)

В ходе разработки бифункционального пептида за хроматин-связывающий мотив была взята последовательность LANA(1-22). В качестве линкерной области была выбрана последовательность LANA(23-47), содержащая в себе две последовательности ядерной локализации. Ранее было показано, что именно такая комбинация двух последовательностей позволяет пептиду более эффективно проникать в ядро клеток эукариот (Cherezova, Burnside, and Rose 2011). Таким образом, результирующую аминокислотную последовательность можно схематически представить так: LANA(1-22)-LANA(23-47)-LANA(1-22) или же CBM-linker/NLS-CBM (где CBM - хроматин-связывающий мотив, linker/NLS - линкерный участок, содержащий в себе последовательности ядерной локализации). Стоит также отметить, что длина линкерного участка соответствует необходимой

длине для эффективного ареста хроматина и стерически возможного связывания двух нуклеосом на основе данных, полученных в работе Davey et. al., в которой исследовали различные длины низкомолекулярных линкеров между металлоорганическими комплексами (Davey et al. 2017).

Таблица 2. Результат дизайна нуклеосом-связывающих пептидов и бифункционального пептида

Название	Аминокислотная последовательность
CK25	CSDVIERWKSEEGKERRRRRLEKRK
CE27	CSLEEWKQWGNERLKKMLEERRKYREE
CE23	CMNEIVKRVMENWKKRQEEKKKE
PC20	PRNSRTERFEAFQKWREHMC
CK21	CLSEYRKERYERFKKNWEKRK
DC21	DRRSLSRGERWALFRARRAEC
CER25	CSTNEVVRERIQEMLAKRKEWRKKR
CAR25	CSTNEVVRERIQAMLAKRKEWRKKR
MC16	MSEREIRWKRIKERMC
CR26	CSMYEWLRQRHWERQERRRAEEARRR
biLANA	MAPPGMRLRSGRSTGAPLTRGSCRKRNRSPERCDLG DDLHLQPRRKHMAPPGMRLRSGRSTGAPLTRGS

5.2. Валидация оптимизированного метода количественного анализа тушения флуоресценции донора FRET

Для апробации оптимизированного метода тушения флуоресценции были собраны нуклеосомы с флуоресцентной меткой Cy3 в положении +35-я пара нуклеотидов, считая от начала нуклеосом-позиционирующей последовательности (см. Рисунок 4). Кроме того, был предварительно измерен вклад флуоресценции метки Cy5 пептида в канале флуоресценции метки-донора Cy3 для его учета при анализе данных (см. Рисунок 4). При измерении константы диссоциации комплекса нуклеосома-LANA(1-22) было получено значение 0,2±0,03 мкМ, что соотносится с ранее опубликованными данными на основе измерения константы диссоциации методом поляризации флуоресценции (Oleinikov et al. 2023) и методом термофореза (см. Рисунок 4) (Corbeski et al. 2024).

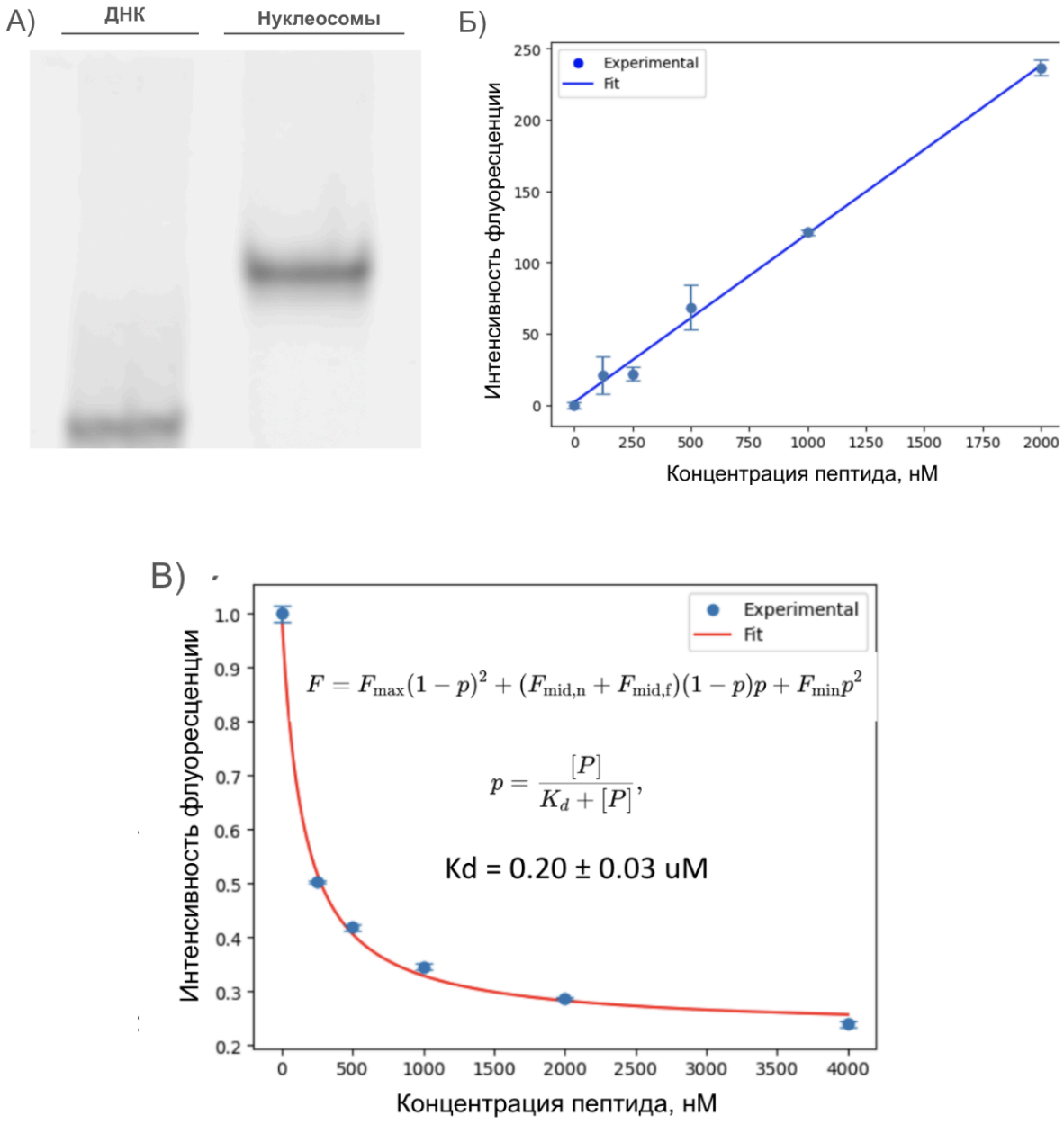


Рисунок 4. Результаты оптимизации метода количественного анализа тушения флуоресценции донора FRET для измерения констант диссоциации комплексов нуклеосом с нуклеосом-связывающими пептидами. Панель А: Собранные нуклеосомы с флуоресцентной меткой Cy3 в положении +35 пара нуклеотидов. 4%ПААГ, канал флуоресценции Cy3. Панель Б: Зависимость интенсивности флуоресценции Cy5 в канале Cy3 от концентрации пептида LANA(1-22)-Cy5. Панель В: Валидация оптимизированного метода на

примере пептида LANA(1-22)-Cy5 (значение интенсивности флуоресценции ± SEM)

Стоит отметить, что различия в значении константы диссоциации могут быть опосредованы различием в заряде флуоресцентных меток, прикрепленных на N-конец пептида. Так, в экспериментах с использованием метода поляризации флуоресценции, на N-конце пептида LANA(1-22) находилась метка FAM, которая при значениях pH буферов, используемых в эксперименте, имеет слабо отрицательный заряд (Sjöback, Nygren, and Kubista 1995), что может понижать аффинность изучаемого пептида и, соответственно, повышать константу диссоциации комплекса нуклеосомы с пептидом. И наоборот, в случае использования метода количественного анализа тушения флуоресценции донора FRET к конку пептида прикреплена флуоресцентная метка Cy5, которая при идентичных значениях pH не имеет заряда либо имеет слабый положительный заряд (Mujumdar et al. 1993), не влияя тем самым на электростатические взаимодействия пептида с кислотным лоскутом нуклеосомы или повышая аффинность.

Метод также может считаться более эффективным в сравнении, например, с методом изменения электрофоретической подвижности в полиакриламидном геле (Novikov et al. 2020). В случае последнего, из-за электростатической природы взаимодействия исследуемых пептидов с кислотным лоскутом нуклеосомных коровых частиц, по мере продвижения образованных комплексов нуклеосом с исследуемыми пептидами в полиакриламидном геле пептид может диссоциировать из состава комплекса, изменяя его эффективную концентрацию в полосе и тем самым затрудняя определение константы диссоциации комплексов.

5.3. Оценка констант диссоциации комплексов пептидных кандидатов с нуклеосомами

С помощью подхода конкурентного связывания на основе оптимизированного метода количественного анализа тушения флуоресценции донора FRET были измерены константы диссоциации комплексов нуклеосом с искусственными пептидами. Среди отобранных аминокислотных последовательностей два пептида показали высокую аффинность связывания (субмикромолярные значения констант диссоциации) (см. Рисунок 5), три пептида обладали аффинностью, характеризующейся значением константы диссоциации от 1 до 5 мкМ, у остальных же пептидов способность конкурентно связываться с кислотным лоскутом нуклеосом не выявлена. Необходимо подчеркнуть, что протокол конкурентного связывания также предполагает измерение специфичного связывания пептида с нуклеосомной коровой частицей в области кислотного участка, вытесняя специфично связанный в этой области пептид LANA(1-22) с флуоресцентной меткой Cy5.

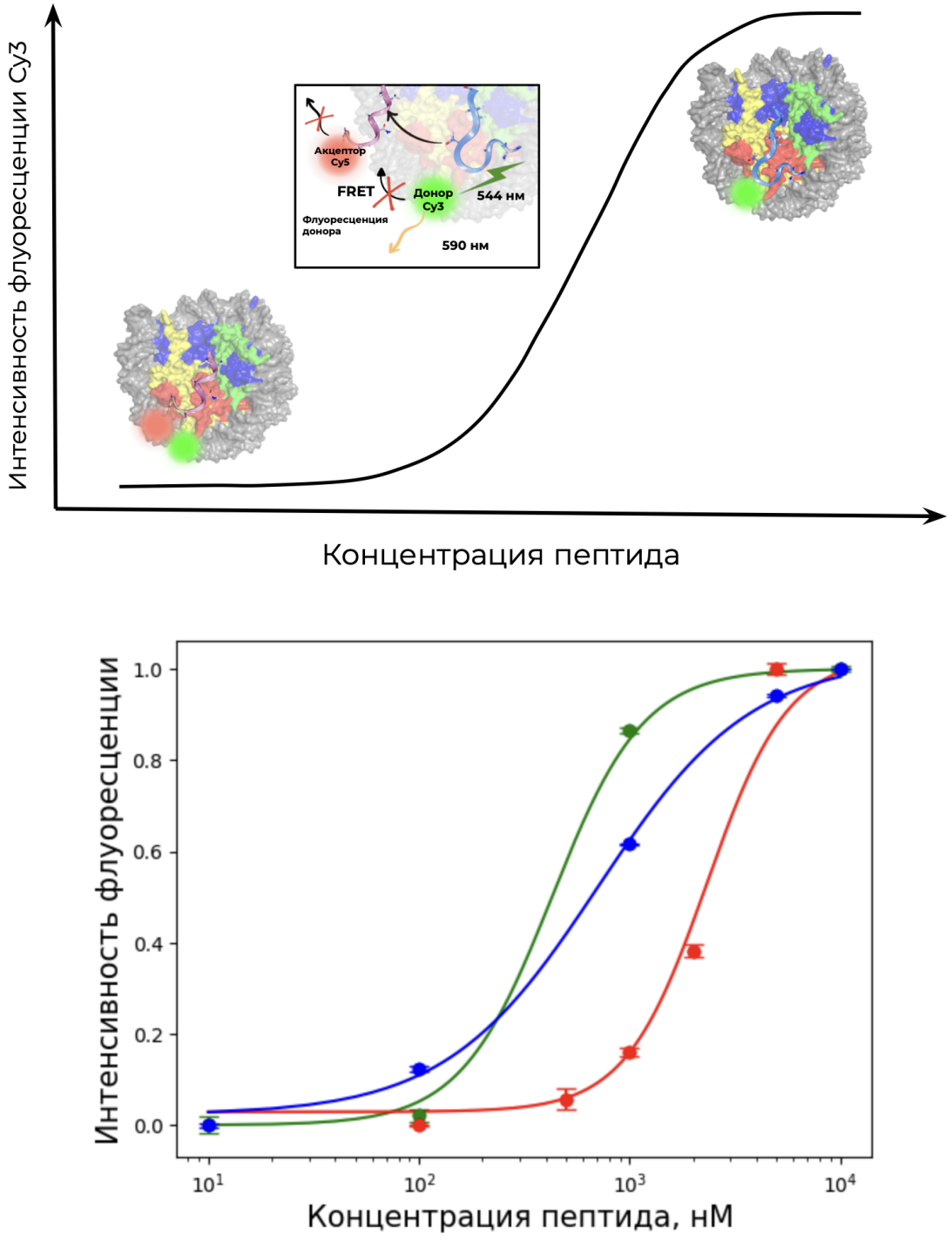


Рисунок 5. Результаты измерения констант диссоциации комплексов нуклеосом с искусственными нуклеосом-связывающими пептидами. Верхняя панель: схематическое представление принципа оптимизированного метода тушения флуоресценции в варианте конкурентного связывания. Нижняя панель: Результаты измерения

констант диссоциации комплексов нуклеосомных коровых частиц с искусственными пептидами с наиболее высокой аффинностью к кислотному лоскуту нуклеосомных коровых частиц (красная кривая - CK25, синяя кривая - CK21, зеленая кривая - DC21, точками представлено значение интенсивности флуоресценции ± SEM).

При этом ранее показано, что пептиды, обладающие высокой аффинностью к кислотному лоскуту нуклеосомных коровых частиц, такие как, например, пептиды из природных белков LANA и CENP-C (LANA(1-22) и CENP-Cmotif), обладают стабилизирующим действием на структуру нуклеосомных коровых частиц (Oleinikov et al. 2023), которое может заключаться как в снижении спонтанного откручивания фрагмента нуклеосомной ДНК от октамера гистоновых белков, так и с более глобальными перестройками, затрагивающими сам октамер нуклеосомной коровой частицы. На основе представленных результатов, учитывая высокую аффинность части отобранных пептидов можно предполагать, что искусственные пептиды также способны оказывать стабилизирующее действие на структуру нуклеосомных коровых частиц, что, однако, следует подтвердить экспериментально. В совокупности с данными о том, что динамика ДНК нуклеосомных коровых частиц в большой степени оказывает влияние на динамическую конформационную подвижность хроматиновых волокон (Armeev et al. 2021), такие пептиды могут рассматриваться как потенциальные модуляторы не только отдельно нуклеосом, но и структур хроматина более высоких порядков.

5.4. Связывание пептида biLANA с нуклеосомами

Для анализа возможности связывания бифункциональным пептидом более чем одной нуклеосомы, образцы нуклеосомных коровых частиц в концентрации 10 нМ инкубировали с пептидом в различных

концентрациях в течение 1 часа на льду , после чего проводился гель-электрофорез в нативных условиях (4% ПААГ, 0,5x TBE). При анализе результатов гель-электрофореза можно видеть, что полоса в образце нуклеосом в присутствии пептида biLANA обладает меньшей электрофоретической подвижностью чем полоса в образце нуклеосом без пептида (см. Рисунок 6). Кроме того, ранее показано, что сам пептид LANA(1-22) не вызывает изменения электрофоретической подвижности нуклеосом (Oleinikov et al. 2023). Таким образом, подобные наблюдения позволяют утверждать, что бифункциональный пептид biLANA обладает способностью связывать более чем одну нуклеосому.

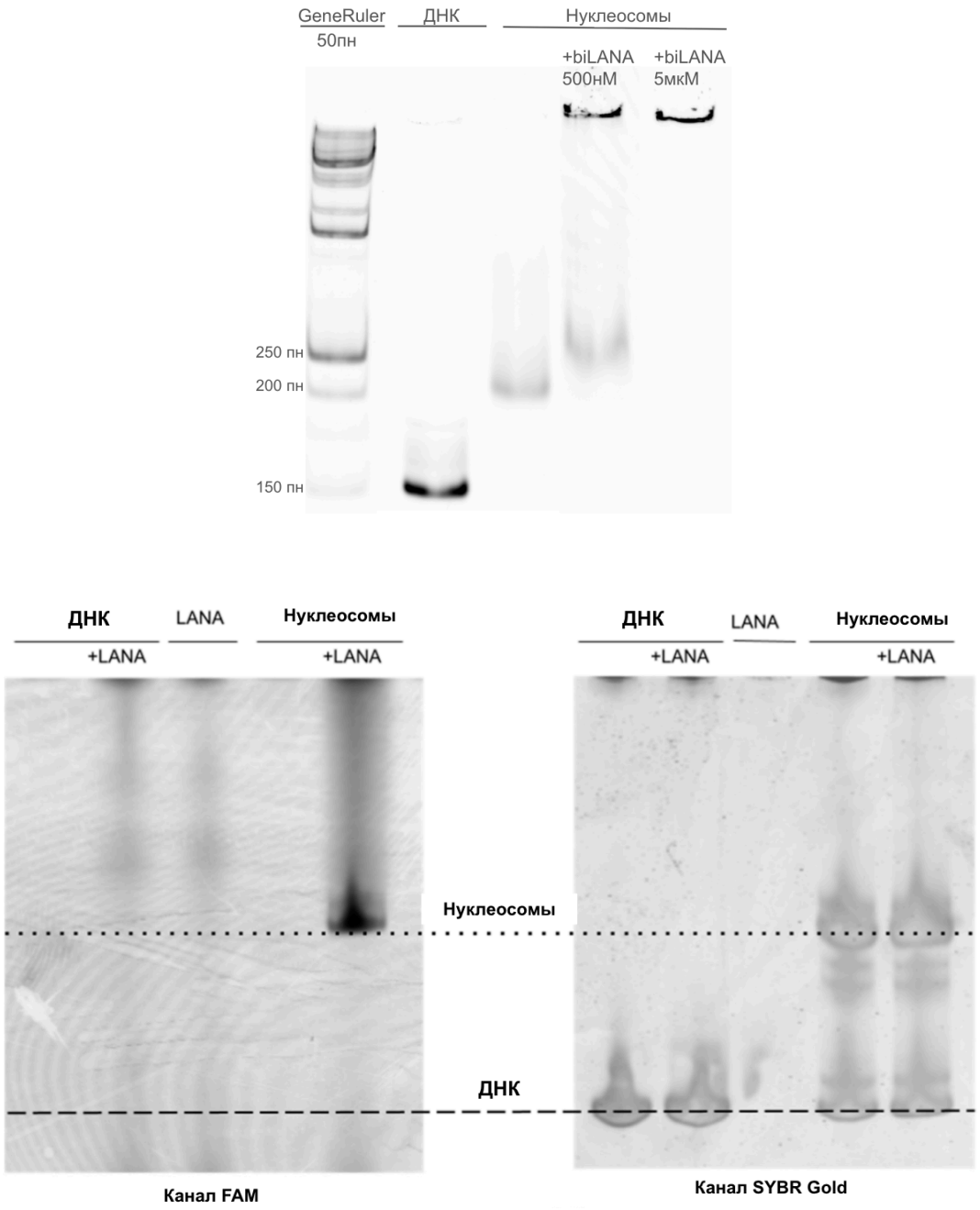


Рисунок 6. Результаты исследования связывания бифункциональным пептидом нуклеосом. Верхняя панель: Связывание пептидом biLANA более чем одной нуклеосомы, 4%ПААГ, 0,5xTBE. Нижняя панель: Связывание пептида LANA(1-22) с флуоресцентной меткой FAM не вызывает изменение электрофоретическую подвижность нуклеосом, 4%ПААГ)

Необходимо также заметить, что так как нуклеосома содержит в своей структуре два кислотных лоскута, то и связать она может два

бифункциональных пептида. В свою очередь, каждый бифункциональный пептид также может связать еще по одной нуклеосомной коровой частице. В итоге в ходе такого цепного связывания зачастую наблюдалась агрегация образца, что можно было детектировать по отсутствию полос в геле после проведения электрофореза. С одной стороны, это требовало подбора оптимального соотношения концентрации нуклеосом с пептидом biLANA в каждом эксперименте для визуализации способности связывать именно две нуклеосомы, а с другой стороны косвенно подтверждает концепцию вызывания разработанным бифункциональным пептидом biLANA ареста хроматина, показанного в работах ранее (Davey et al. 2017).

5.5. Влияние пептида biLANA на пролиферативную активность клеток

Для исследования влияния бифункционального пептида biLANA на жизнеспособность и пролиферативную активность клеток был проведен МТТ-тест. При анализе результатов выявлено негативное влияние бифункционального пептида на жизнеспособность и пролиферативную активность клеток, характеризующееся в различии величины поглощения образцов при длине волны 570 нм в сравнении с контрольными образцами необработанных исследуемым пептидом клеток (см. Рисунок 7).

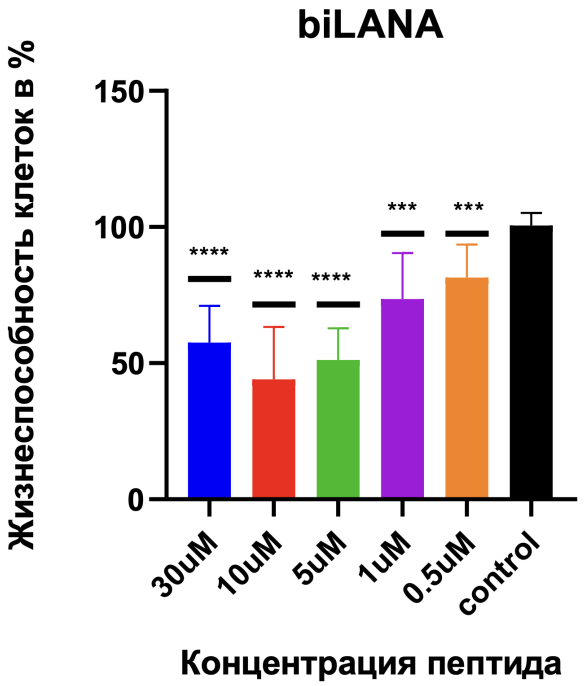


Рисунок 7. Влияние бифункционального пептида biLANA на пролиферативную активность и жизнедеятельность клеток. Гистограмма оценки жизнеспособности клеток линии HEK293 в присутствии различных концентраций пептида biLANA, MTT-тест. Статистическая значимость: *** - значение p-value < 0,0005, **** - p-value < 0,0001 (в сравнении с контролем).

При анализе результатов можно увидеть, что наибольший негативный эффект пептида на жизнеспособность клеток линии HEK293 наблюдается при концентрации пептида в среде порядка 5 мкМ, причем при снижении такой концентрации заметна соответствующая концентрационная зависимость наблюдаемого эффекта (см. Рисунок 7). Однако при дальнейшем возрастании концентрации бифункционального пептида в среде наблюдается возрастание жизнеспособности клеток. Такой эффект наблюдается у ряда, например, противоопухолевых препаратов, в том числе пептидной природы, и может быть связан с рядом причин, включая снижение эффективной концентрации, агрегацию и другие (Calabrese and

Baldwin 2001; Owen et al. 2014). Изучение природы такого эффекта в нашем случае требует дополнительных исследований.

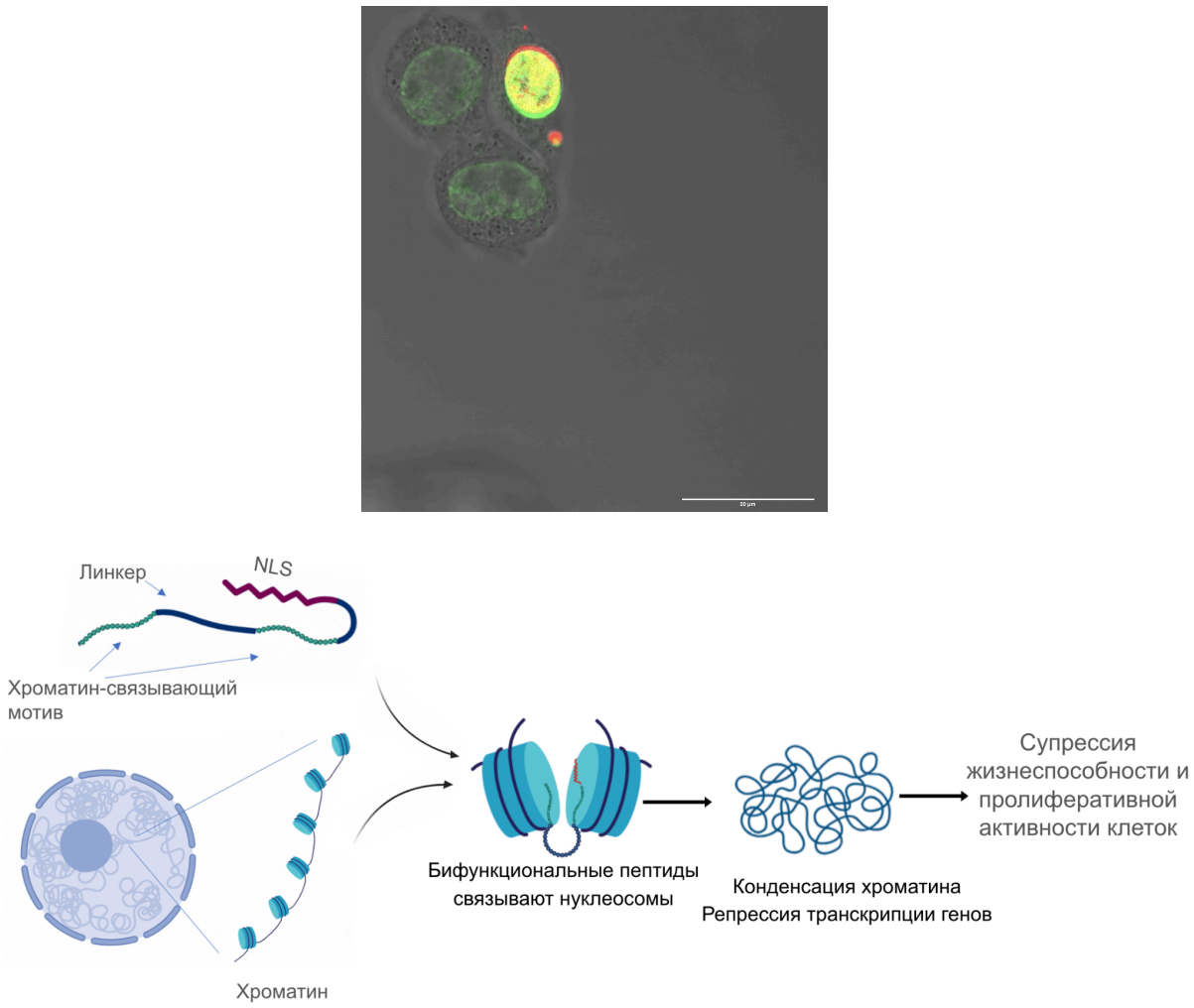


Рисунок 8. Результаты конфокальной флуоресцентной микроскопии клеток линии HEK293 в присутствии бифункционального пептида biLANA. Верхняя панель: Микрофотография колокализации сигнала исследуемого бифункционального пептида biLANA с ДНК в ядрах клеток линии HEK293 (наложение изображений в разных каналах: просвечивающем, канале флуоресценции Hoechst - показано зеленым и канале флуоресценции Fam - показано красным). Нижняя панель: Схематическое представление потенциального механизма воздействия бифункционального пептида на жизнеспособность клеток.

Опубликованные ранее данные по опосредованному “арестом” хроматина цитотоксическому эффекту металлорганических комплексов, связывающих кислотные лоскуты нуклеосом позволяют предполагать схожий механизм негативного влияния на пролиферативную активность клеток линии HEK293 исследуемого бифункционального пептида biLANA, что косвенно подтверждается валидированной способностью связывания бифункциональным пептидом двух нуклеосом и агрегацией нуклеосомных коровых частиц в присутствии такого пептида (см. Рисунок 7).

В пользу такого механизма также можно отнести результаты конфокальной флуоресцентной микроскопии. При анализе изображений можно заметить, что пептид действительно проникает не только в клетки, но и в ядра, что можно заметить по колокализации сигнала флуоресцентной метки пептида с красителем Hoechst, окрашивающим ДНК (см. Рисунок 8). Однако также необходимо отметить, что при исследуемых концентрациях и инкубации в пределах 90 минут, далеко не все клетки содержали разработанный бифункциональный пептид biLANA. При этом часть клеток с пептидом накапливала больше красителя Hoechst, что обычно наблюдается для мертвых клеток или находящихся в состоянии апоптоза (Schmid, Uittenbogaart, and Jamieson 2007). Причем вопрос вызвана ли гибель клетки пептидом или пептид лучше проник в клетку вследствие ее гибели требует дополнительных исследований, равно как и изучение эффективности проникновения пептидом в клетки.

6. Заключение

В данной работе был проведен дизайн искусственных пептидов с высокой аффинностью к кислотному лоскуту нуклеосомных коровых частиц с применением вычислительного алгоритма BindCraft и измерены константы диссоциации комплексов отобранных пептидов с нуклеосомными коровыми частицами с помощью разработанного метода для количественного анализа тушения флуоресценции донора FRET.

В работе также проведен дизайн бифункционального пептида biLANA, подтверждена его способность связывать более чем одну нуклеосому и показано негативное влияние такого пептида на пролиферативную активность клеток линии HEK293.

Полученные результаты не только углубляют представления научного сообщества о белок-белковых взаимодействиях в хроматине и значении неупорядоченных пептидов и белковых мотивов в работе генома, но и подтверждают перспективность использования нуклеосом-связывающих пептидов для целенаправленного регулирования функционирования и пространственной организации генома, включая возможные терапевтические применения.

7. Выводы

1) Разработан метод количественного анализа тушения флуоресценции донора FRET для измерения констант диссоциации комплексов нуклеосома-пептид. С использованием предложенного метода оценена константа диссоциации комплекса природного пептида LANA(1-22) с нуклеосомами.
2) Продемонстрировано, что с помощью алгоритма BindCraft возможно производить *de novo* дизайн нуклеосом-связывающих пептидов. Из 10 отобранных пептидных кандидатов два имеют экспериментально подтвержденную субмикромолярную константу диссоциации комплексов.
3) Проведен дизайн бифункционального нуклеосом-связывающего пептида biLANA. Экспериментально подтверждено связывание бифункциональным пептидом biLANA более чем одной нуклеосомы.
4) Показано, что бифункциональный нуклеосом-связывающий пептид biLANA оказывает негативное влияние на пролиферативную активность клеток линии HEK293.

8. Благодарности

Автор выражает признательность за оказанную помощь при выполнении исследований:

- Научным руководителям Шайтану А. К. и Герасимовой Н. С.
- Моторину Н. А. за содействие в получении октамеров рекомбинантных гистонов человека
- Армееву Г. А. за помощь в работе с алгоритмом BindCraft
- Мамаевой Н.Ю. за предоставление клеточных линий

9. Список литературы

1. Ai, Huasong, Maoshen Sun, Aijun Liu, Zixian Sun, Tingting Liu, Lin Cao, Lujun Liang, et al. 2022. “H2B Lys34 Ubiquitination Induces Nucleosome Distortion to Stimulate Dot1L Activity.” *Nature Chemical Biology* 18(9): 972–80. doi:10.1038/s41589-022-01067-7.
2. Allan, J., P. G. Hartman, C. Crane-Robinson, and F. X. Aviles. 1980. “The Structure of Histone H1 and Its Location in Chromatin.” *Nature* 288(5792): 675–79. doi:10.1038/288675a0.
3. Allshire, Robin C., and Hiten D. Madhani. 2018. “Ten Principles of Heterochromatin Formation and Function.” *Nature Reviews Molecular Cell Biology* 19(4): 229–44. doi:10.1038/nrm.2017.119.
4. Armeev, Grigoriy A., Anna K. Gribkova, Iunona Pospelova, Galina A. Komarova, and Alexey K. Shaytan. 2019. “Linking Chromatin Composition and Structural Dynamics at the Nucleosome Level.” *Current Opinion in Structural Biology* 56: 46–55. doi:10.1016/j.sbi.2018.11.006.
5. Armeev, Grigoriy A., Anastasiia S. Kniazeva, Galina A. Komarova, Mikhail P. Kirpichnikov, and Alexey K. Shaytan. 2021. “Histone Dynamics Mediate DNA Unwrapping and Sliding in Nucleosomes.” *Nature Communications* 12(1): 2387. doi:10.1038/s41467-021-22636-9.
6. Barbera, Andrew J., Jayanth V. Chodaparambil, Brenna Kelley-Clarke, Vladimir Joukov, Johannes C. Walter, Karolin Luger, and Kenneth M. Kaye. 2006. “The Nucleosomal Surface as a Docking Station for Kaposi’s Sarcoma Herpesvirus LANA.” *Science* 311(5762): 856–61. doi:10.1126/science.1120541.
7. Belotserkovskaya, Rimma, Sangtaek Oh, Vladimir A. Bondarenko, George Orphanides, Vasily M. Studitsky, and Danny Reinberg. 2003. “FACT Facilitates Transcription-Dependent Nucleosome Alteration.” *Science* 301(5636): 1090–93. doi:10.1126/science.1085703.
8. Bennett, Nathaniel R., Brian Coventry, Inna Goreshnik, Buwei Huang, Aza Allen, Dionne Vafeados, Ying Po Peng, et al. 2023. “Improving de Novo Protein Binder Design with Deep Learning.” *Nature Communications* 14(1): 2625. doi:10.1038/s41467-023-38328-5.
9. Calabrese, Edward J., and Linda A. Baldwin. 2001. “Hormesis: U-Shaped Dose Responses and Their Centrality in Toxicology.” *Trends in Pharmacological Sciences* 22(6): 285–91. doi:10.1016/S0165-6147(00)01719-3.
10. Cao, Longxing, Brian Coventry, Inna Goreshnik, Buwei Huang, William Sheffler, Joon Sung Park, Kevin M. Jude, et al. 2022. “Design of Protein-Binding Proteins from the Target Structure Alone.” *Nature* 605(7910): 551–60. doi:10.1038/s41586-022-04654-9.
11. Chao, Ariana M., Jena S. Tronieri, Anastassia Amaro, and Thomas A. Wadden. 2023. “Semaglutide for the Treatment of Obesity.” *Trends in*

Cardiovascular Medicine 33(3): 159–66. doi:10.1016/j.tcm.2021.12.008.
12. Cherezova, Lidia, Kellie L. Burnside, and Timothy M. Rose. 2011. "Conservation of Complex Nuclear Localization Signals Utilizing Classical and Non-Classical Nuclear Import Pathways in LANA Homologs of KSHV and RFHV." *PloS One* 6(4): e18920. doi:10.1371/journal.pone.0018920.
13. Chodaparambil, Jayanth V., Andrew J. Barbera, Xu Lu, Kenneth M. Kaye, Jeffrey C. Hansen, and Karolin Luger. 2007. "A Charged and Contoured Surface on the Nucleosome Regulates Chromatin Compaction." *Nature Structural & Molecular Biology* 14(11): 1105–7. doi:10.1038/nsmb1334.
14. Clark, Evan, Brenda Nava, and Massimo Caputi. 2017. "Tat Is a Multifunctional Viral Protein That Modulates Cellular Gene Expression and Functions." *Oncotarget* 8(16): 27569–81. doi:10.18632/oncotarget.15174.
15. Corbeski, Ivan, Velten Horn, Ramon A. Van Der Valk, Ulric Le Paige, Remus T. Dame, and Hugo Van Ingen. 2024. "Microscale Thermophoresis Analysis of Chromatin Interactions." In *Bacterial Chromatin*, Methods in Molecular Biology, ed. Remus T. Dame. New York, NY: Springer US, 357–79. doi:10.1007/978-1-0716-3930-6_17.
16. Dao, Hai T., and Linh T. D. Pham. 2022. "Acidic Patch Histone Mutations and Their Effects on Nucleosome Remodeling." *Biochemical Society Transactions* 50(2): 907–19. doi:10.1042/BST20210773.
17. Dauparas, J., I. Anishchenko, N. Bennett, H. Bai, R. J. Ragotte, L. F. Milles, B. I. M. Wicky, et al. 2022. "Robust Deep Learning–Based Protein Sequence Design Using ProteinMPNN." *Science* 378(6615): 49–56. doi:10.1126/science.add2187.
18. Davey, Gabriela E., Zenita Adhireksan, Zhujun Ma, Tina Riedel, Deepti Sharma, Sivaraman Padavattan, Daniela Rhodes, et al. 2017. "Nucleosome Acidic Patch-Targeting Binuclear Ruthenium Compounds Induce Aberrant Chromatin Condensation." *Nature Communications* 8(1): 1575. doi:10.1038/s41467-017-01680-4.
19. Ding, Xiao, Timothy Seebeck, Yongmei Feng, Yanfang Jiang, Gregory D. Davis, and Fuqiang Chen. 2019. "Improving CRISPR-Cas9 Genome Editing Efficiency by Fusion with Chromatin-Modulating Peptides." *The CRISPR Journal* 2(1): 51–63. doi:10.1089/crispr.2018.0036.
20. Donham, Douglas C., Jean K. Scorgie, and Mair E. A. Churchill. 2011. "The Activity of the Histone Chaperone Yeast Asf1 in the Assembly and Disassembly of Histone H3/H4-DNA Complexes." *Nucleic Acids Research* 39(13): 5449–58. doi:10.1093/nar/gkr097.
21. Erak, Miloš, Kathrin Bellmann-Sickert, Sylvia Els-Heindl, and Annette G. Beck-Sickinger. 2018. "Peptide Chemistry Toolbox – Transforming Natural Peptides into Peptide Therapeutics." *Bioorganic & Medicinal*

Chemistry 26(10): 2759–65. doi:10.1016/j.bmc.2018.01.012.
22. Evans, Richard, Michael O'Neill, Alexander Pritzel, Natasha Antropova, Andrew Senior, Tim Green, Augustin Žídek, et al. 2021. "Protein Complex Prediction with AlphaFold-Multimer." doi:10.1101/2021.10.04.463034.
23. Fang, Qianglin, Ping Chen, Mingzhu Wang, Junnan Fang, Na Yang, Guohong Li, and Rui-Ming Xu. 2016. "Human Cytomegalovirus IE1 Protein Alters the Higher-Order Chromatin Structure by Targeting the Acidic Patch of the Nucleosome." *eLife* 5: e11911. doi:10.7554/eLife.11911.
24. Fujiwara, Yusuke, Yuki Yamanashi, Akiko Fujimura, Yuko Sato, Tomoya Kujirai, Hitoshi Kurumizaka, Hiroshi Kimura, et al. 2021. "Live-Cell Epigenome Manipulation by Synthetic Histone Acetylation Catalyst System." *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 118(4): e2019554118. doi:10.1073/pnas.2019554118.
25. Gainza, Pablo, Sarah Wehrle, Alexandra Van Hall-Beauvais, Anthony Marchand, Andreas Scheck, Zander Harteveld, Stephen Buckley, et al. 2023. "De Novo Design of Protein Interactions with Learned Surface Fingerprints." *Nature* 617(7959): 176–84. doi:10.1038/s41586-023-05993-x.
26. Gerasimova, N. S., A. N. Korovina, D. A. Afonin, K. V. Shaytan, A. V. Feofanov, and V. M. Studitsky. 2022. "Analysis of Structure of Elongation Complexes in Polyacrylamide Gel with Förster Resonance Energy Transfer Technique." *Biophysics* 67(2): 165–70. doi:10.1134/S0006350922020063.
27. Ghosh, Rajarshi P., and Barbara J. Meyer. 2021. "Spatial Organization of Chromatin: Emergence of Chromatin Structure During Development." *Annual Review of Cell and Developmental Biology* 37(1): 199–232. doi:10.1146/annurev-cellbio-032321-035734.
28. Gibson, Bryan A., Lynda K. Doolittle, Maximillian W.G. Schneider, Liv E. Jensen, Nathan Gamarra, Lisa Henry, Daniel W. Gerlich, Sy Redding, and Michael K. Rosen. 2019. "Organization of Chromatin by Intrinsic and Regulated Phase Separation." *Cell* 179(2): 470-484.e21. doi:10.1016/j.cell.2019.08.037.
29. Gilbert, Grace, and Daniel A. Bose. 2026. "How Intrinsically Disordered Regions Shape the Function of CREB-Binding Protein." *Biochemical Society Transactions* 54(4): 403–11. doi:10.1042/BST20250492.
30. Gribkova, Anna K, Grigoriy A Armeev, Mikhail P Kirpichnikov, and Alexey K Shaytan. 2026. "(Re)Defining the Human Chromatome: An Integrated Meta-Analysis of Localization, Function, Abundance, Physical Properties, and Domain Composition of Chromatin Proteins." *Nucleic Acids Research* 54(2): gkaf1489. doi:10.1093/nar/gkaf1489.
31. Hall, Michael A., Alla Shundrovsky, Lu Bai, Robert M. Fulbright, John T.

Lis, and Michelle D. Wang. 2009. “High-Resolution Dynamic Mapping of Histone-DNA Interactions in a Nucleosome.” *Nature Structural & Molecular Biology* 16(2): 124–29. doi:10.1038/nsmb.1526.
32. Harrison, Simon J, Mark Bishton, Susan E Bates, Steven Grant, Richard L Piekarz, Ricky W Johnstone, Yun Dai, et al. 2012. “A Focus on the Preclinical Development and Clinical Status of the Histone Deacetylase Inhibitor, Romidepsin (Depsipeptide, Istodax®).” *Epigenomics* 4(5): 571–89. doi:10.2217/epi.12.52.
33. Holehouse, Alex S., and Simon Alberti. 2025. “Molecular Determinants of Condensate Composition.” *Molecular Cell* 85(2): 290–308. doi:10.1016/j.molcel.2024.12.021.
34. Huertas, Jan, Caitlin M. MacCarthy, Hans R. Schöler, and Vlad Cojocaru. 2020. “Nucleosomal DNA Dynamics Mediate Oct4 Pioneer Factor Binding.” *Biophysical Journal* 118(9): 2280–96. doi:10.1016/j.bpj.2019.12.038.
35. Imhof, Axel, and Tiziana Bonaldi. 2005. “‘Chromatomics’ the Analysis of the Chromatome.” *Molecular BioSystems* 1(2): 112–16. doi:10.1039/B502845K.
36. Jaenisch, Rudolf, and Adrian Bird. 2003. “Epigenetic Regulation of Gene Expression: How the Genome Integrates Intrinsic and Environmental Signals.” *Nature Genetics* 33(S3): 245–54. doi:10.1038/ng1089.
37. Janssens, Yorick, Evelien Wynendaele, Wim Vanden Berghe, and Bart De Spiegeleer. 2019. “Peptides as Epigenetic Modulators: Therapeutic Implications.” *Clinical Epigenetics* 11(1): 101. doi:10.1186/s13148-019-0700-7.
38. Jeong, Hyung Jin, Jin Boo Jeong, Dae Seop Kim, and Ben O. De Lumen. 2007. “Inhibition of Core Histone Acetylation by the Cancer Preventive Peptide Lunasin.” *Journal of Agricultural and Food Chemistry* 55(3): 632–37. doi:10.1021/jf062405u.
39. Jumper, John, Richard Evans, Alexander Pritzel, Tim Green, Michael Figurnov, Olaf Ronneberger, Kathryn Tunyasuvunakool, et al. 2021. “Highly Accurate Protein Structure Prediction with AlphaFold.” *Nature* 596(7873): 583–89. doi:10.1038/s41586-021-03819-2.
40. Kalashnikova, Anna A., Mary E. Porter-Goff, Uma M. Muthurajan, Karolin Luger, and Jeffrey C. Hansen. 2013. “The Role of the Nucleosome Acidic Patch in Modulating Higher Order Chromatin Structure.” *Journal of the Royal Society, Interface* 10(82): 20121022. doi:
41..
42. Kato, Hidenori, Jiansheng Jiang, Bing-Rui Zhou, Marieke Rozendaal, Hanqiao Feng, Rodolfo Ghirlando, T. Sam Xiao, Aaron F. Straight, and Yawen Bai. 2013. “A Conserved Mechanism for Centromeric Nucleosome Recognition by Centromere Protein CENP-C.” *Science* 340(6136): 1110–13. doi:10.1126/science.1235532.

43. Klinker, Henrike, Caroline Haas, Nadine Harrer, Peter B. Becker, and Felix Mueller-Planitz. 2014. “Rapid Purification of Recombinant Histones” ed. Ann Dean. *PLoS ONE* 9(8): e104029. doi:10.1371/journal.pone.0104029.
44. Kornberg, R. D. 1974. “Chromatin Structure: A Repeating Unit of Histones and DNA.” *Science* 184(4139): 868–71. doi:10.1126/science.184.4139.868.
45. Kosugi, Shunichi, Masako Hasebe, Nobutaka Matsumura, Hideaki Takashima, Etsuko Miyamoto-Sato, Masaru Tomita, and Hiroshi Yanagawa. 2009. “Six Classes of Nuclear Localization Signals Specific to Different Binding Grooves of Importin α.” *Journal of Biological Chemistry* 284(1): 478–85. doi:10.1074/jbc.M807017200.
46. Kosugi, Shunichi, Masako Hasebe, Masaru Tomita, and Hiroshi Yanagawa. 2009. “Systematic Identification of Cell Cycle-Dependent Yeast Nucleocytoplasmic Shuttling Proteins by Prediction of Composite Motifs.” *Proceedings of the National Academy of Sciences* 106(25): 10171–76. doi:10.1073/pnas.0900604106.
47. Kouzarides, Tony. 2007. “Chromatin Modifications and Their Function.” *Cell* 128(4): 693–705. doi:10.1016/j.cell.2007.02.005.
48. Lagadec, Floriane, Vincent Parissi, and Paul Lesbats. 2022. “Targeting the Nucleosome Acidic Patch by Viral Proteins: Two Birds with One Stone?” *mBio* 13(2): e0173321. doi:10.1128/mbio.01733-21.
49. Li, Dong, Yassir Hamadalnil, and Thomas Tu. 2024. “Hepatitis B Viral Protein HBx: Roles in Viral Replication and Hepatocarcinogenesis.” *Viruses* 16(9): 1361. doi:10.3390/v16091361.
50. Li, Ethan H., Laura E. Spaman, Roberto Tejero, Yuanpeng Janet Huang, Theresa A. Ramelot, Keith J. Fraga, James H. Prestegard, Michael A. Kennedy, and Gaetano T. Montelione. 2023. “Blind Assessment of Monomeric AlphaFold2 Protein Structure Models with Experimental NMR Data.” *Journal of Magnetic Resonance* 352: 107481. doi:10.1016/j.jmr.2023.107481.
51. Lowary, P.T, and J Widom. 1998. “New DNA Sequence Rules for High Affinity Binding to Histone Octamer and Sequence-Directed Nucleosome Positioning.” *Journal of Molecular Biology* 276(1): 19–42. doi:10.1006/jmbi.1997.1494.
52. Luger, K., A. W. Mäder, R. K. Richmond, D. F. Sargent, and T. J. Richmond. 1997. “Crystal Structure of the Nucleosome Core Particle at 2.8 A Resolution.” *Nature* 389(6648): 251–60. doi:10.1038/38444.
53. Martinez-Yamout, Maria A., Irem Nasir, Sergey Shnitkind, Jamie P. Ellis, Rebecca B. Berlow, Gerard Kroon, Ashok A. Deniz, H. Jane Dyson, and Peter E. Wright. 2023. “Glutamine-Rich Regions of the Disordered CREB Transactivation Domain Mediate Dynamic Intra- and Intermolecular Interactions.” *Proceedings of the National Academy of*

Sciences 120(47): e2313835120. doi:10.1073/pnas.2313835120.
54. McGinty, Robert K., and Song Tan. 2016. “Recognition of the Nucleosome by Chromatin Factors and Enzymes.” *Current Opinion in Structural Biology* 37: 54–61. doi:10.1016/j.sbi.2015.11.014.
55. Meng, Chenling, Kevin Lin, Wei Shi, Hongqi Teng, Xinhai Wan, Anna DeBruine, Yin Wang, et al. 2025. “Histone Methyltransferase ASH1L Primes Metastases and Metabolic Reprogramming of Macrophages in the Bone Niche.” *Nature Communications* 16(1): 4681. doi:10.1038/s41467-025-59381-2.
56. Miao, Jiapei, and Shasha Chong. 2025. “Roles of Intrinsically Disordered Protein Regions in Transcriptional Regulation and Genome Organization.” *Current Opinion in Genetics & Development* 90: 102285. doi:10.1016/j.gde.2024.102285.
57. Millán-Zambrano, Gonzalo, Adam Burton, Andrew J. Bannister, and Robert Schneider. 2022. “Histone Post-Translational Modifications - Cause and Consequence of Genome Function.” *Nature Reviews. Genetics* 23(9): 563–80. doi:10.1038/s41576-022-00468-7.
58. Mittal, Priya, and Charles W. M. Roberts. 2020. “The SWI/SNF Complex in Cancer - Biology, Biomarkers and Therapy.” *Nature Reviews. Clinical Oncology* 17(7): 435–48. doi:10.1038/s41571-020-0357-3.
59. Mondal, Anupam, and Anatoly B. Kolomeisky. 2024. “Why Are Nucleosome Breathing Dynamics Asymmetric?” *The Journal of Physical Chemistry Letters* 15(2): 422–31. doi:10.1021/acs.jpclett.3c03339.
60. Moshkin, Yuri M., Tsung Wai Kan, Henry Goodfellow, Karel Bezstarosti, Robert K. Maeda, Maxim Pilyugin, Francois Karch, et al. 2009. “Histone Chaperones ASF1 and NAP1 Differentially Modulate Removal of Active Histone Marks by LID-RPD3 Complexes during NOTCH Silencing.” *Molecular Cell* 35(6): 782–93. doi:10.1016/j.molcel.2009.07.020.
61. Mujumdar, Ratnakar B., Lauren A. Ernst, Swati R. Mujumdar, Christopher J. Lewis, and Alan S. Waggoner. 1993. “Cyanine Dye Labeling Reagents: Sulfoindocyanine Succinimidyl Esters.” *Bioconjugate Chemistry* 4(2): 105–11. doi:10.1021/bc00020a001.
62. Novikov, R. V., E. A. Bondarenko, N. V. Malyuchenko, A. V. Feofanov, V. M. Studitsky, and A. K. Shaytan. 2020. “Determining the Binding Constant of LANA Protein Fragment with Nucleosome.” *Moscow University Biological Sciences Bulletin* 75(4): 252–56. doi:10.3103/S0096392520040070.
63. Oleinikov, Pavel D., Anastasiia S. Fedulova, Grigoriy A. Armeev, Nikita A. Motorin, Lovepreet Singh-Palchevskaia, Anastasiia L. Sivkina, Pavel G. Feskin, et al. 2023. “Interactions of Nucleosomes with Acidic Patch-Binding Peptides: A Combined Structural Bioinformatics, Molecular Modeling, Fluorescence Polarization, and Single-Molecule FRET Study.” *International Journal of Molecular Sciences* 24(20):

15194. doi:10.3390/ijms242015194.
64. Owen, Shawn C., Allison K. Doak, Ahil N. Ganesh, Lyudmila Nedyalkova, Christopher K. McLaughlin, Brian K. Shoichet, and Molly S. Shoichet. 2014. “Colloidal Drug Formulations Can Explain ‘Bell-Shaped’ Concentration–Response Curves.” *ACS Chemical Biology* 9(3): 777–84. doi:10.1021/cb4007584.
65. Pacesa, Martin, Lennart Nickel, Christian Schellhaas, Joseph Schmidt, Ekaterina Pyatova, Lucas Kissling, Patrick Barendse, et al. 2025. “One-Shot Design of Functional Protein Binders with BindCraft.” *Nature* 646(8084): 483–92. doi:10.1038/s41586-025-09429-6.
66. Passaro, Saro, Gabriele Corso, Jeremy Wohlwend, Mateo Reveiz, Stephan Thaler, Vignesh Ram Somnath, Noah Getz, et al. 2025. “Boltz-2: Towards Accurate and Efficient Binding Affinity Prediction.” doi:10.1101/2025.06.14.659707.
67. Reik, Wolf. 2007. “Stability and Flexibility of Epigenetic Gene Regulation in Mammalian Development.” *Nature* 447(7143): 425–32. doi:10.1038/nature05918.
68. Ruthenburg, Alexander J., Haitao Li, Dinshaw J. Patel, and C. David Allis. 2007. “Multivalent Engagement of Chromatin Modifications by Linked Binding Modules.” *Nature Reviews Molecular Cell Biology* 8(12): 983–94. doi:10.1038/nrm2298.
69. Schmid, Ingrid, Christel Uittenbogaart, and Beth D Jamieson. 2007. “Live-Cell Assay for Detection of Apoptosis by Dual-Laser Flow Cytometry Using Hoechst 33342 and 7-Amino-Actinomycin D.” *Nature Protocols* 2(1): 187–90. doi:10.1038/nprot.2006.458.
70. Schwarz, P. M., A. Felthauser, T. M. Fletcher, and J. C. Hansen. 1996. “Reversible Oligonucleosome Self-Association: Dependence on Divalent Cations and Core Histone Tail Domains.” *Biochemistry* 35(13): 4009–15. doi:10.1021/bi9525684.
71. Sengupta, Deepanwita, Liyong Zeng, Yumei Li, Simone Hausmann, Debopam Ghosh, Gang Yuan, Thuyen N. Nguyen, et al. 2021. “NSD2 Dimethylation at H3K36 Promotes Lung Adenocarcinoma Pathogenesis.” *Molecular Cell* 81(21): 4481-4492.e9. doi:10.1016/j.molcel.2021.08.034.
72. Singh, Ashish Kumar, and Felix Mueller-Planitz. 2021. “Nucleosome Positioning and Spacing: From Mechanism to Function.” *Journal of Molecular Biology* 433(6): 166847. doi:10.1016/j.jmb.2021.166847.
73. Sjöback, Robert, Jan Nygren, and Mikael Kubista. 1995. “Absorption and Fluorescence Properties of Fluorescein.” *Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy* 51(6): L7–21. doi:10.1016/0584-8539(95)01421-P.
74. Skrajna, Aleksandra, Dennis Goldfarb, Katarzyna M. Kedziora, Emily M. Cousins, Gavin D. Grant, Cathy J. Spangler, Emily H. Barbour, et al. 2020. “Comprehensive Nucleosome Interactome Screen Establishes

Fundamental Principles of Nucleosome Binding.” *Nucleic Acids Research* 48(17): 9415–32. doi:10.1093/nar/gkaa544.
75. Tabar, Mehdi Sharifi, Chirag Parsania, Caroline Giardina, Yue Feng, Alex C. H. Wong, Cynthia Metierre, Rajini Nagarajah, et al. 2025. “Intrinsically Disordered Regions Define Unique Protein Interaction Networks in CHD Family Remodelers.” *FASEB journal: official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology* 39(10): e70632. doi:10.1096/fj.202402808RR.
76. Tang, Guangfei, and Wende Liu. 2026. “How ISWI-Type Chromatin Remodelers Drive Pathogen Virulence.” *The Innovation Life* 4(1): 100188. doi:10.59717/j.xinn-life.2026.100188.
77. Teles, Kaian, Vinicius Fernandes, Isabel Silva, Manuela Leite, Cesar Grisolia, Vincenzo R. Lobbia, Hugo van Ingen, et al. 2020. “Nucleosome Binding Peptide Presents Laudable Biophysical and in Vivo Effects.” *Biomedicine & Pharmacotherapy = Biomedecine & Pharmacotherapie* 121: 109678. doi:10.1016/j.biopha.2019.109678.
78. Tims, Hannah S., Kaushik Gurunathan, Marcia Levitus, and Jonathan Widom. 2011. “Dynamics of Nucleosome Invasion by DNA Binding Proteins.” *Journal of Molecular Biology* 411(2): 430–48. doi:10.1016/j.jmb.2011.05.044.
79. Torrente, Mariana P., Barry M. Zee, Nicolas L. Young, Richard C. Baliban, Gary LeRoy, Christodoulos A. Floudas, Sandra B. Hake, and Benjamin A. Garcia. 2011. “Proteomic Interrogation of Human Chromatin” ed. Daniel Foltz. *PLoS ONE* 6(9): e24747. doi:10.1371/journal.pone.0024747.
80. Valieva, Maria E., Grigoriy A. Armeev, Kseniya S. Kudryashova, Nadezhda S. Gerasimova, Alexey K. Shaytan, Olga I. Kulaeva, Laura L. McCullough, et al. 2016. “Large-Scale ATP-Independent Nucleosome Unfolding by a Histone Chaperone.” *Nature Structural & Molecular Biology* 23(12): 1111–16. doi:10.1038/nsmb.3321.
81. Van Holde, Kensal E. 1989. *Chromatin*. New York, NY: Springer New York. doi:10.1007/978-1-4612-3490-6.
82. Vasudevan, Dileep, Eugene Y.D. Chua, and Curt A. Davey. 2010. “Crystal Structures of Nucleosome Core Particles Containing the ‘601’ Strong Positioning Sequence.” *Journal of Molecular Biology* 403(1): 1–10. doi:10.1016/j.jmb.2010.08.039.
83. Wagner, Felix R., Christian Dienemann, Haibo Wang, Alexandra Stützer, Dimitry Tegunov, Henning Urlaub, and Patrick Cramer. 2020. “Structure of SWI/SNF Chromatin Remodeller RSC Bound to a Nucleosome.” *Nature* 579(7799): 448–51. doi:10.1038/s41586-020-2088-0.
84. Watson, Joseph L., David Juergens, Nathaniel R. Bennett, Brian L. Trippe, Jason Yim, Helen E. Eisenach, Woody Ahern, et al. 2023. “De Novo Design of Protein Structure and Function with RFdiffusion.”

Nature 620(7976): 1089–1100. doi:10.1038/s41586-023-06415-8.
85. Yarrington, Robert M., Surbhi Verma, Shaina Schwartz, Jonathan K. Trautman, and Dana Carroll. 2018. “Nucleosomes Inhibit Target Cleavage by CRISPR-Cas9 in Vivo.” *Proceedings of the National Academy of Sciences* 115(38): 9351–58. doi:10.1073/pnas.1810062115.
86. Yu, Ruoxi, Deyu Sun, and Chuang Zhang. 2025. “Liquid-Liquid Phase Separation in Super Enhancer-Driven Oncogenesis: Mechanisms, Immune Evasion, and Therapeutic Implications.” *Frontiers in Cell and Developmental Biology* 13: 1645325. doi:10.3389/fcell.2025.1645325.
87. Yung-Chi, Cheng, and William H. Prusoff. 1973. “Relationship between the Inhibition Constant (KI) and the Concentration of Inhibitor Which Causes 50 per Cent Inhibition (I50) of an Enzymatic Reaction.” *Biochemical Pharmacology* 22(23): 3099–3108. doi:10.1016/0006-2952(73)90196-2.
88. Zanzoni, Andreas, Diogo M. Ribeiro, and Christine Brun. 2019. “Understanding Protein Multifunctionality: From Short Linear Motifs to Cellular Functions.” *Cellular and Molecular Life Sciences* 76(22): 4407–12. doi:10.1007/s00018-019-03273-4.
89. Zhang, Yi, and Tatiana G. Kutateladze. 2019. “Liquid–Liquid Phase Separation Is an Intrinsic Physicochemical Property of Chromatin.” *Nature Structural & Molecular Biology* 26(12): 1085–86. doi:10.1038/s41594-019-0333-8.
90. Бондаренко, М. Т., Н. В. Малюченко, М. Е. Валиева, Н. С. Герасимова, О. И. Кулаева, П. Г. Георгиев, and В. М. Студитский. 2015. “Структура и функции шаперона гистонов FACT.” *Молекулярная биология* 49(6): 891–904. doi:10.7868/S0026898415060026.